

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS



Centro de Excelencia de Mecatrónica

Exoesqueleto robótico destinado a la rehabilitación de personas con espasticidad

HandExo-Rehab

Autores

Cesar Augusto Camacho Rodríguez 2023-1976

Harlin Antonio Francisco 2023-0053

Henry Abdias Bautista Portes 2023-1696

José Daniel Mañón Frias 2023-1796

Wilmir Williams Calcaño Rodríguez 2024-0685

Para la Obtención del Título – Tecnólogo en Mecatrónica

Asesor

Ing. Pedro Pablo Castro García

Santo Domingo, República Dominicana

22 de abril de 2026

Tema:

IMPLEMENTACIÓN DE EXOESQUELETO ROBÓTICO PARA LA
REHABILITACIÓN DE PACIENTES CON ESPASTICIDAD EN MIEMBRO
SUPERIOR.

Título:

PROTOTIPO DE EXOESQUELETO ROBÓTICO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA
MANO EN PACIENTES CON ESPASTICIDAD.

Índice:

Agradecimientos	VI
Dedicatoria	XVI
Resumen	XVII
Abstract	XVIII
Palabras clave	XIX
Capítulo I. Marco General de la Investigación	XX
1.1. Introducción	XXI
1.2. Importancia y Justificación	XXII
1.3. Planteamiento del Problema	XXIV
1.4. Alcance y Limitaciones	XXV
1.4.1. Alcance	XXV
1.4.2. Limitaciones	XXVI
1.5. Objetivos de la Investigación y de la Propuesta de Solución	XXVII
1.5.1. General	XXVII
1.5.2. Específicos	XXVII
1.6. Variables e Indicadores	XXVIII
Capítulo II. Fundamentos Teóricos	XXIX
2.1. Antecedentes (nacionales e internacionales)	XXX
2.1.1. Antecedentes nacionales	XXX
2.1.2. Antecedentes internacionales	XXXIII
2.1.2.1. HEXORR	XXXIII
2.1.2.2. Hand of Hope: Robotic Hand Rehabilitation System	XXXIV
2.1.2.3. Wearable Hand Rehabilitation Robot	XXXVI
2.1.2.4. AMADEO®: Finger-Hand Rehabilitation System	XXXVI
2.1.2.5. ExoHand: Human–Machine Cooperation	XXXVI
2.2. Bases Teóricas	XL
2.2.1 Espasticidad y trastornos neuromotores	XL
2.2.2 Rehabilitación motora de la mano	XLIII
2.2.3 Robótica aplicada a la rehabilitación de la mano	XXLIV
2.2.4 Cinemática de la mano humana	XXLVII

2.3. Marco Conceptual y Contextual.....	LII
2.3.1 Marco Conceptual.....	LII
2.3.2 Marco Contextual	LIVIV
Capítulo III. Marco Metodológico.....	LVI
3.1. Tipo y Enfoque de la Investigación.....	LVII
3.2. Límite, Alcance y Localización de la Investigación	LVIII
3.2.1 Límite.....	LVIII
3.2.2 Alcance	LIX
3.2.3 Localización.....	LX
3.3. Población y Muestra.....	LX
3.3.1 Población	LX
3.3.2 Muestra	LXI
3.4. Métodos Utilizados	LXI
3.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación.....	LXII
3.6. Criterios de Inclusión y Exclusión	LXIV
3.7. Aspectos Éticos de la Investigación	LXV
Capítulo IV. Resultados de la Investigación	LXVI
4.1. Descripción de Resultados	LXVII
4.2. Desarrollo de la Propuesta de Solución.....	LXVII
4.2.1. Descripción de la Propuesta	LXVII
4.2.2. Justificación de la Propuesta.....	LLXXXIII
4.2.3. Objetivos de la Propuesta	LXXLXXXIV
4.2.4. Configuración y Modelización	LXXLXXXIV
4.2.5. Aspectos Técnicos	LXXLXXXIV
4.2.5.1. Configuración mecánica	LXXLXXXIV
4.2.5.2. Configuración electrónica (PCB).....	XXCV
4.2.6. Aspectos Legales (Patentes y Licencias).....	CXV
4.2.6.1. Propiedad intelectual.....	CXV
4.2.6.2. Normas aplicables.....	CXV
4.2.6.3. Protección de datos personales	CXV
4.2.6.4. Cobertura por daños.....	CXVII
4.2.7. Aspectos Organizacionales	CXVII

4.2.8. Aspectos Económicos y Financieros	CXVIII
4.2.8.1. Inversión Inicial	CXVIII
4.2.8.2. Fuentes de Financiamiento	CXX
4.2.8.3. Flujo de Caja Proyectado	CXX
4.2.8.4. Valor Actual Neto (VAN).....	CXXI
4.2.8.5. Tasa Interna de Retorno (TIR)	CXXI
4.2.8.6. Punto Muerto o de Equilibrio	CXXII
5. Conclusión	CXXIII
6. Recomendaciones	CXXV
7. Referencias bibliográficas.....	CXXVII
8. Apéndice y Anexos:	CXXXIV
Anexo A. Evidencias del desarrollo del proyecto	CXXXIV
Anexo B. Evidencias de compras y costos.....	CXLIII
Anexo C. Evidencias de pruebas del sistema.....	CXLV
Anexo D. Evidencias del equipo de trabajo	CXLIXX

Agradecimientos

Agradezco a Dios por ser parte de todo lo maravilloso que me ha permitido vivir, por estar presente en cada etapa de mi vida y por brindarme fortaleza en los momentos más difíciles, ayudándome a mantenerme firme y a no rendirme ante las adversidades.

De igual manera, agradezco profundamente a mis padres, Julio César Camacho Martínez y Rosmery Emperatriz Rodríguez Portes, por su apoyo incondicional, por confiar en mí en cada una de las decisiones que he tomado y por estar siempre presentes a lo largo de mi formación personal y académica.

A mis compañeros de tesis, Harlin Antonio Francisco, Henry Abdías Bautista Portes, José Daniel Mañón Frías y Wilmir Williams Calcaño Rodríguez, por compartir conmigo este significativo proceso y los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.

Asimismo, agradezco a los maestros Obed de Jesús, Ramón Gómez y Carlos Pichardo, quienes han contribuido significativamente a mi formación académica y profesional a lo largo de la carrera. Sus enseñanzas, orientación y compromiso fueron fundamentales en mi desarrollo como futuro Mecatrónico.

De manera especial, expreso mi agradecimiento a mi asesor de proyectos, Pedro Pablo Castro, por su guía, acompañamiento y dedicación durante el desarrollo de este proyecto, aportando sus conocimientos y experiencia para la culminación exitosa del mismo.

Hago extensivo mi agradecimiento a todos aquellos que, directa o indirectamente, fueron parte de este camino. Cada apoyo y orientación recibida contribuyó a que hoy pueda alcanzar esta meta con orgullo y profunda gratitud.

Cesar Augusto Camacho Rodríguez

Quiero agradecer a Dios por estar conmigo en los momentos de felicidad, triunfo y algarabía, así como en los tiempos tormentosos de tristeza, añoranza y melancolía, ya que sin su presencia incondicional nada de esto habría sido posible.

Este ha sido un camino lleno de obstáculos, donde cada día y cada noche viví con la incertidumbre de si estaba haciendo lo suficiente para alcanzar lo que hoy se está concretando. Aquellas tardes de duda, en las que tuve que luchar contra la corriente, han valido la pena para forjar a la persona y al profesional que soy hoy. Sin embargo, este gran paso que hoy logro no solo lleva mis huellas, sino también las de todas las personas que confiaron en mí y decidieron acompañarme en este maravilloso viaje.

Quiero darle las gracias a mi madre, Mildred María Francisco, por ser el motor que mueve mi vida y ser un ejemplo de superación y lucha para mí, sin ella, nada de lo que soy hoy sería posible. Gracias eternamente por estar conmigo en cada una de mis luchas.

A mis hermanos, Karla Jazmin De Los Santos Francisco y Yefferson Jadiel Lugo Francisco, por ser una referencia para mí y apoyarme emocionalmente en cada una de mis decisiones.

A mi padre, Domingo Estevez, y a la familia Estevez por su cariño y atención hacia mi desde el inicio.

A la familia Francisco y a mi abuelo Alfredo Rodríguez, por enseñarme los valores esenciales como el respeto, la empatía y el amor hacia los demás. Agradecer enormemente a todos ya que jugaron un papel fundamental en mi crecimiento como persona.

Hago una mención especial a mi tío Wellington Agustin Francisco, por ser mi inspiración y un mentor esencial para mi carrera profesional. Gracias por sus consejos y su apoyo en los momentos más difíciles.

A mis maestros: Obed de Jesús, Carlos Pichardo, Carlos Joel, Ramon Gómez y, de manera especial, al excelentísimo Pedro Pablo Castro, nuestro asesor. Gracias a ustedes por formar en mí un profesional capaz y sembrar la semilla de la curiosidad y la innovación. Asimismo, a todos los maestros que jugaron un papel fundamental en mi vida académica: gracias por su entrega y dedicación.

A mis amigos que conforman una parte fundamental de mi vida: Joeric Mena, Oscar Guerrero, Luis Reyes, Joel Severino, Félix Caba, Kennedy Rodríguez, Albert Alvarado, Enmanuel Geronimo, Delvis Pérez, Brayan Rodríguez, Reymond Delgado y Odalis Apolinario. Gracias por regalarme tantas alegrías y estar tanto en los días lluviosos como en los días soleados.

A mis compañeros de tesis: Wilmir Calcaño, Henry Bautista, Cesar Camacho, José Mañón. Quiero agradecerles por esta maravillosa experiencia que viví con ustedes, gracias por su entrega y por su valentía. Gracias a su dedicación y determinación pudimos lograr el resultado deseado.

Este trayecto ha sido fundamental para forjar en mí una profunda actitud de perseverancia. Con carácter, propósito y conocimiento, hoy cierro una etapa llena de aprendizajes y crecimiento personal.

Harlin Antonio Francisco

Antes que todo, quiero expresar mi profunda e infinita gratitud a Dios, porque sin Él nada de esto hubiese sido posible. Gracias por darme la vida, la salud, la sabiduría, la fortaleza y la perseverancia necesarias para superar cada obstáculo presentado durante esta etapa. Por su guía constante y por colocar en mi camino las personas y oportunidades que hicieron posible la culminación de este logro.

A mi familia, por ser el pilar fundamental de mi formación personal y profesional, por inculcarme valores, disciplina y responsabilidad, y por acompañarme en cada paso de este proceso.

A mis padres, Henry Manuel Bautista y Yeimy Portes, por su esfuerzo constante, dedicación y sacrificio en la búsqueda de un mejor futuro para mí, por sus consejos oportunos, por su apoyo incondicional y por confiar en mí incluso en los momentos más difíciles. Este logro también les pertenece a ustedes, porque han sido parte esencial de mi crecimiento y desarrollo.

A mis hermanos, Yeremy Bautista y Josias Bautista, por su apoyo, motivación y comprensión durante este camino. Gracias por estar presentes, por el ánimo brindado en los momentos de presión y por formar parte importante de mi vida.

A mi tío, Franklin Bautista, por ser un soporte significativo durante este proceso. Gracias por su orientación, respaldo y palabras de motivación, que fueron de gran ayuda para continuar avanzando hacia esta meta.

A mis maestros, Obed de Jesús, Ramón Gómez, Santo Mateo y Pedro Castro, por su dedicación, compromiso y entrega en la formación de futuros profesionales. Gracias por compartir sus conocimientos, por su paciencia, exigencia y orientación académica, que contribuyeron de manera significativa a mi desarrollo como profesional.

De manera especial, agradezco a mis compañeros de tesis: Cesar Camacho, Harlin Francisco, José Mañon y Wilmir Calcaño. Gracias por el trabajo en equipo, la responsabilidad compartida, el apoyo mutuo y el compromiso demostrado durante el desarrollo de este proyecto. Cada aporte fue fundamental para alcanzar los objetivos propuestos y culminar con éxito esta etapa.

A todos mis compañeros de carrera, por el compañerismo, las experiencias compartidas, el apoyo y los momentos vividos a lo largo de estos años. Cada aprendizaje, desafío y logro forman parte de una etapa que marcará mi vida profesional y personal.

Esta ha sido una etapa llena de retos, esfuerzo y sacrificio, pero también de crecimiento, aprendizaje y satisfacción. A todos los que, de manera directa o indirecta, contribuyeron a la realización de este trabajo, mi más sincero agradecimiento. Este logro representa el cierre de un ciclo importante y el inicio de nuevos desafíos.

Henry Abdías Bautista Portes

En primer lugar, deseo elevar mi profunda e infinita gratitud a Dios, por ser la fuente inagotable de mi fortaleza, salud y sabiduría. Sin su guía constante y su voluntad, no habría contado con la templanza y la perseverancia necesarias para superar los múltiples desafíos que se presentaron en esta etapa. Gracias por iluminar mi camino, por renovar mis fuerzas en los momentos de cansancio y por colocar en mi trayectoria a las personas y oportunidades idóneas para alcanzar este propósito de vida.

A mi familia, por constituir el pilar fundamental de mi formación y el refugio donde aprendí los valores, la disciplina y la responsabilidad que hoy me definen. De manera muy especial, expreso mi más profundo agradecimiento a mis padres, José Mañón y Yoselin Frías; su sacrificio, entrega incondicional y esfuerzo constante han sido el verdadero motor de mi educación. Este título es un testimonio de su abnegación y de la fe inquebrantable que siempre depositaron en mí, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Gracias por ofrecerme las mejores herramientas para mi futuro; este logro les pertenece tanto como a mí.

A mis hermanos, Pablo Mañón, José Miguel Mañón, Nathalie Lucia Mañón y Emmanuel Mañón, por ser parte esencial de mi vida y por el apoyo brindado a lo largo de este camino. Gracias por su compañía, por la motivación en los días de mayor presión y por creer siempre en mis capacidades.

Mi reconocimiento y respeto a los maestros Obed de Jesús, Ramón Gómez, Luis David Mercedes y Carlos Pichardo, por su invaluable compromiso con la enseñanza y por su entrega en la formación de nuevos profesionales. Gracias por compartir sus

conocimientos con generosidad, por su paciencia y por exigir de mí la excelencia, contribuyendo de manera significativa a mi crecimiento intelectual y profesional.

A mi pareja, Rosse Mariely por ser mi apoyo constante, mi equilibrio y mi motivación en este tramo final. Gracias por tu paciencia, por comprender las horas de ausencia y por brindarme el aliento necesario cuando el camino se tornaba complejo.

Finalmente, a mis compañeros: Henry A. Bautista, Wilmir Calcaño, Cesar Camacho, Harlin Antonio, Jeandy Rodríguez, Alfrelson Lebron y Osiris Pio. Gracias por la sinergia lograda, por la responsabilidad compartida y por afrontar con determinación cada reto de este proyecto. El éxito de este trabajo es el resultado de nuestra unión y compromiso mutuo.

Extiendo este agradecimiento a todos mis compañeros de carrera y a quienes, de forma silenciosa pero significativa, aportaron su granito de arena para este cierre de ciclo y el inicio de mi vida profesional.

José Daniel Mañón Frías

Agradezco primeramente a Dios por haberme brindado la capacidad de esforzarme en este proyecto y en los anteriores, por estar siempre presente en mis momentos de estrés, iluminándome con su sabiduría y guiándome en cada paso de mi camino. Asimismo, le agradezco por permitirme sentir su presencia, por brindarme fortaleza cada día, por ayudarme a ser mejor persona, por enseñarme a reconocer mis defectos y trabajar constantemente en ellos, y por su infinito perdón hacia mí.

Para mí, este no ha sido un trayecto sencillo; ha requerido disciplina y constancia para poder continuar. Los proyectos y desafíos que se han presentado en cada cuatrimestre han contribuido a forjar al técnico en el que me convertiré.

Agradezco profundamente a mi familia. A mi madre, Ismir Desiree Rodríguez Arias, por apoyarme siempre en mis estudios, escucharme en mis momentos de necesidad y acompañarme en todo momento. A mi padre, William Francisco Calcaño Taveras, por estar siempre pendiente de mí, por su apoyo constante y su sincera preocupación por mi bienestar y mi formación académica.

A mi hermana, Emilia Desiree Calcaño Rodríguez; a mi cuñado, José Rodolfo Pérez; a mi hermano, Jander Calcaño; a mi tía, Lourdes Yanaire Rodríguez Arias; y a mi tío, Pablo Leonel Rodríguez, así como a toda mi familia en general, les agradezco profundamente por su infinito apoyo hacia mí, por estar siempre pendientes de mi bienestar, por su cariño incondicional y por el respaldo constante que me han brindado a lo largo de este proceso.

A mis amigos Balerín Báez, Diego Mateo Belliard, César Luis Martínez, Josué Rafael Hiraldo Fajardo, Luismel Pinales, Yeicol Vizcaíno, Moisés Rosario, Yahira Recio,

Saúl Ismael Mejía Salcedo, Emil José Goris Cuello, Steven Moisés Montonta Arias, Akira Martínez y Samir Salomón, les agradezco sinceramente por su apoyo incondicional, por depositar sus esperanzas en mí, por estar siempre presentes, por brindarme su respaldo cuando más lo necesité y por ser los mejores amigos que pude haber pedido a Dios.

A mis compañeros y amistades que conocí en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), les agradezco por las risas compartidas, por el compañerismo que siempre me brindaron, por apoyarnos mutuamente, por extenderme una mano de ayuda cuando la necesité y por acompañarme a lo largo de este proceso académico.

A mis compañeros de proyecto, Henry Abdías Bautista Portes, José Daniel Mañón Frías, Harlin Antonio Francisco y César Augusto Camacho Rodríguez, les agradezco por elegirme su compañero de trabajo, por la confianza depositada en mí y por la valentía, compromiso y dedicación que entregaron en el desarrollo de este proyecto junto a mí.

Wilmir Williams Calcaño Rodríguez

Dedicatoria

En primer lugar, este proyecto es dedicado a Dios, quien ha sido nuestra guía, fortaleza y fuente de sabiduría durante todo el proceso académico. En cada etapa del desarrollo de este trabajo, Su dirección fue fundamental para superar los retos técnicos y personales que implicó la realización de este sistema robótico de rehabilitación.

Asimismo, dedicamos este proyecto a nuestra alma mater, el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), por brindarnos la formación académica y técnica necesaria para integrar conocimientos de robótica, electrónica, control automático y diseño mecánico en una propuesta con impacto social real. A nuestros docentes, por sus enseñanzas, orientación y acompañamiento constante a lo largo de la carrera.

Dedicamos también este proyecto a nuestro equipo de trabajo, por el compromiso y la responsabilidad asumida en cada una de las áreas desarrolladas: diseño mecánico, programación y control, diseño electrónico e investigación científica. El trabajo colaborativo fue clave para materializar la propuesta HandExo-Rehab.

De manera muy especial, dedicamos este logro a nuestras familias, por su apoyo incondicional, motivación constante y confianza en nuestra formación profesional. Su respaldo fue esencial para culminar esta etapa con éxito.

Finalmente, este proyecto está dedicado a los pacientes que padecen espasticidad del miembro superior, cuya realidad motivó el desarrollo de una solución accesible que pueda contribuir a mejorar su proceso de rehabilitación y calidad de vida.

Resumen

La espasticidad es un trastorno neuromuscular caracterizado por un aumento anormal del tono muscular, que afecta con frecuencia el miembro superior en pacientes con accidente cerebrovascular, parálisis cerebral, lesiones medulares y esclerosis múltiple. Esta condición limita la movilidad de la mano y el brazo, reduciendo la independencia funcional del paciente y dificultando la realización de actividades básicas. La investigación científica señala que la movilización repetitiva, controlada y segura es fundamental para promover la neuroplasticidad y mejorar la recuperación funcional.

El presente proyecto propone el desarrollo de HandExo-Rehab, una órtesis robótica activa tipo exoesqueleto para la rehabilitación de la mano y el miembro superior en pacientes con espasticidad. El sistema está diseñado para asistir movimientos de apertura y cierre de la mano, así como flexión y extensión de los dedos, mediante movimientos repetitivos, programables y controlados. El dispositivo integra una estructura mecánica ajustable impresa en 3D, actuadores lineales, sistema electrónico de control basado en microcontrolador y mecanismos de seguridad que limitan el rango articular, la velocidad y el torque aplicado.

El proyecto responde a una problemática médica, técnica y social, considerando la escasez de equipos accesibles en clínicas públicas y centros de rehabilitación de bajo recurso. Con un costo estimado significativamente menor que los sistemas comerciales, HandExo-Rehab busca ofrecer una alternativa funcional, académicamente sólida y potencialmente accesible, alineada con principios de seguridad, control preciso y rehabilitación asistida por robótica.

Abstract

Spasticity is a neuromuscular disorder characterized by an abnormal increase in muscle tone, frequently affecting the upper limb in patients with stroke, cerebral palsy, spinal cord injuries, and multiple sclerosis. This condition limits hand and arm mobility, reducing functional independence and hindering the performance of basic daily activities. Scientific literature indicates that repetitive, controlled, and safe mobilization is essential to promote neuroplasticity and functional recovery.

This project proposes the development of HandExo-Rehab, an active robotic orthosis in the form of an exoskeleton designed for hand and upper limb rehabilitation in patients with spasticity. The system assists hand opening and closing, as well as finger flexion and extension, through repetitive, programmable, and controlled movements. The device integrates a 3D-printed adjustable mechanical structure, linear actuators, a microcontroller-based electronic control system, and safety mechanisms that limit joint range, speed, and applied torque.

The project addresses a medical, technical, and social problem, considering the limited availability of accessible rehabilitation devices in public clinics and low-resource centers. With a significantly lower estimated cost compared to commercial systems, HandExo-Rehab aims to provide a functional, academically sound, and potentially accessible solution aligned with safety principles, precise control, and robot-assisted rehabilitation.

Palabras clave

Espasticidad; Rehabilitación robótica; Exoesqueleto de mano; Miembro superior; Neurorrehabilitación.

Capítulo I. Marco General de la Investigación

1.1. Introducción

La espasticidad constituye una de las manifestaciones más frecuentes asociadas a lesiones del sistema nervioso central, particularmente aquellas que comprometen las neuronas motoras superiores. Se caracteriza clínicamente por un aumento dependiente de la velocidad del tono muscular, hiperreflexia y la presencia de contracciones musculares involuntarias como el clonus, producto de una alteración en los mecanismos inhibitorios de los reflejos espinales (Wieters et al., 2021). Esta disfunción surge como consecuencia de una lesión en las vías descendentes motoras, generando una hiperexcitabilidad de las motoneuronas espinales y una activación muscular descontrolada.

Desde el punto de vista fisiopatológico, la espasticidad post-evento neurológico, como el accidente cerebrovascular, implica una reorganización maladaptativa de los circuitos neuromusculares, alteraciones en la modulación sináptica y cambios estructurales en el músculo esquelético (Chen et al., 2025). A pesar de los avances en la comprensión de sus mecanismos, su definición operativa continúa siendo compleja debido a la heterogeneidad de los trastornos que la originan y a la variabilidad clínica entre pacientes (Shourijeh et al., 2025).

Aunque existen intervenciones físicas y farmacológicas destinadas a mitigar los síntomas, ninguna terapia actual revierte completamente la patología subyacente, lo que convierte a la espasticidad en un desafío persistente dentro de la rehabilitación neurológica.

1.2. Importancia y Justificación

La espasticidad del miembro superior posterior a un accidente cerebrovascular representa una de las principales causas de discapacidad motora en adultos. Se estima que un porcentaje significativo de pacientes post-ACV desarrolla hipertonía en la mano y los dedos, lo que genera contracturas, dolor, disminución del rango de movimiento y limitaciones en la ejecución de actividades básicas de la vida diaria (Wieters et al., 2021; Chen et al., 2025). Esta condición afecta directamente la autonomía del paciente y prolonga los procesos de rehabilitación.

Estudios clínicos demuestran que la espasticidad de la mano interfiere con funciones esenciales como vestirse, alimentarse, mantener la higiene personal y manipular objetos, impactando la calidad de vida y aumentando la dependencia funcional (Pike et al., 2025; Savevska et al., 2025). Aunque existen tratamientos como la toxina botulínica, la terapia física convencional y modalidades complementarias como la terapia con ondas de choque, estos presentan limitaciones relacionadas con costos elevados, efectos temporales, necesidad de supervisión especializada y variabilidad en la respuesta terapéutica (Ashford, 2017; Savevska et al., 2025).

En este contexto, la robótica aplicada a la rehabilitación neurológica ha demostrado ser una herramienta prometedora para aumentar la intensidad terapéutica, garantizar movimientos repetitivos controlados y favorecer la recuperación funcional del miembro superior (Hesse, 2004; Ates et al., 2017; Achilli et al., 2023). Los dispositivos robóticos permiten una dosificación precisa del movimiento, contribuyendo a procesos de neuroplasticidad asociados a la repetición estructurada.

La presente investigación adquiere relevancia social al proponer el diseño e implementación de un exoesqueleto robótico de mano orientado a complementar la rehabilitación convencional, ofreciendo una alternativa tecnológica que pueda mejorar la funcionalidad del paciente y apoyar la labor terapéutica. Asimismo, posee valor teórico al integrar conocimientos de ingeniería mecatrónica, biomecánica y rehabilitación neurológica, y utilidad metodológica al validar experimentalmente un prototipo funcional mediante mediciones clínicas objetivas.

Los principales beneficiarios directos son los pacientes con espasticidad post-ACV y los profesionales de rehabilitación. De manera indirecta, se benefician familiares, centros terapéuticos y el sector salud en general.

1.3. Planteamiento del Problema

La espasticidad del miembro superior posterior a un ACV constituye una condición clínica frecuente que limita la recuperación funcional. Se caracteriza por hiperexcitabilidad refleja, alteraciones neuromusculares y cambios estructurales en el tejido muscular (Chen et al., 2025; Shourijeh et al., 2025). Esta alteración produce rigidez en la mano, contracturas y reducción de la movilidad activa.

Estudios clínicos evidencian que la espasticidad de la mano se asocia con discapacidad significativa en actividades cotidianas, reducción de independencia y deterioro en la calidad de vida (Pike et al., 2025). Además, la presencia de hipertonía prolonga los tiempos de rehabilitación y dificulta la recuperación motora (Savevska et al., 2025).

Aunque existen tratamientos farmacológicos y terapias físicas, estos presentan limitaciones relacionadas con accesibilidad, intensidad terapéutica y resultados variables (Ashford, 2017). La literatura en robótica aplicada demuestra que los dispositivos de rehabilitación pueden mejorar la repetición motora y proporcionar asistencia controlada (Hesse, 2004; Achilli et al., 2023). Sin embargo, muchos sistemas existentes presentan altos costos o complejidad estructural.

Ante esta situación se formula la siguiente pregunta:

¿Cómo puede el diseño e implementación de un exoesqueleto robótico de rehabilitación de mano contribuir a la reducción del nivel de espasticidad y a la mejora funcional del miembro superior en pacientes post-ACV?

Esta interrogante establece una relación entre la implementación de un sistema robótico (variable independiente) y la reducción del nivel de espasticidad y mejora funcional (variable dependiente), permitiendo su evaluación mediante pruebas experimentales objetivas.

1.4. Alcance y Limitaciones

1.4.1. Alcance

La presente investigación se centra en el diseño, desarrollo e implementación de un prototipo funcional de exoesqueleto robótico para la rehabilitación de la mano en pacientes con espasticidad post-ACV.

El proyecto abarca:

- Análisis clínico y biomecánico de la espasticidad.
- Diseño mecánico del sistema de asistencia para flexión y extensión de los dedos.
- Integración electrónica y sistema de control.
- Desarrollo de pruebas experimentales controladas.
- Evaluación del funcionamiento mediante indicadores clínicos y funcionales.

El estudio se enfoca exclusivamente en el miembro superior distal (mano y dedos), sin abordar rehabilitación de hombro o codo.

1.4.2. Limitaciones

- El prototipo será evaluado en condiciones controladas.
- No sustituye tratamientos médicos ni farmacológicos.
- La muestra de prueba puede ser limitada.
- No se contempla certificación clínica como dispositivo médico comercial.
- El alcance se limita a la validación funcional del sistema y no a estudios longitudinales de recuperación neurológica a largo plazo.

1.5. Objetivos de la Investigación y de la Propuesta de Solución

1.5.1. General

Diseñar e implementar un exoesqueleto robótico de rehabilitación de mano que contribuya a la reducción de la espasticidad y a la mejora funcional del miembro superior en pacientes post-accidente cerebrovascular.

1.5.2. Específicos

1. Analizar los fundamentos clínicos y biomecánicos de la espasticidad del miembro superior para establecer los requerimientos terapéuticos del sistema.
2. Determinar los requerimientos técnicos y estructurales necesarios para el diseño del exoesqueleto robótico de rehabilitación.
3. Diseñar e integrar el sistema mecánico, electrónico y de control que permita movimientos repetitivos y seguros de la mano.
4. Evaluar experimentalmente el funcionamiento del prototipo mediante pruebas controladas, utilizando indicadores objetivos de tono muscular y funcionalidad.

1.6. Variables e Indicadores

Tipo de Variable	Variable	Definición	Indicadores	Instrumento
Independiente	Implementación del exoesqueleto robótico	Uso del prototipo de rehabilitación durante sesiones controladas	Activación del sistema, número de repeticiones, control de movimiento	Registro experimental del sistema
Dependiente	Nivel de espasticidad	Grado de hipertonía muscular en mano y dedos	Puntuación en Modified Ashworth Scale (MAS)	Evaluación clínica
Dependiente	Nivel de funcionalidad manual	Capacidad de ejecutar movimientos funcionales básicos	Rango de movimiento, capacidad de apertura y cierre	Observación clínica y pruebas funcionales
Control	Tiempo de terapia	Duración de la sesión de uso del dispositivo	Minutos de interacción	Registro experimental
Control	Condiciones del entorno	Ambiente sin distracciones externas	Nivel de interferencia externa	Supervisión directa

Capítulo II. Fundamentos Teóricos

2.1. Antecedentes (nacionales e internacionales)

El desarrollo de tecnologías robóticas aplicadas a la rehabilitación física ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas. La robótica de rehabilitación se ha consolidado como una alternativa innovadora que complementa los métodos tradicionales de terapia física y neurológica, permitiendo asistir y repetir movimientos terapéuticos de manera controlada. Esto contribuye a mejorar los procesos de recuperación motora en pacientes con lesiones neurológicas o trastornos del sistema musculoesquelético.

En particular, los exoesqueletos robóticos para la rehabilitación de la mano han sido diseñados para asistir los movimientos de los dedos y facilitar la realización de ejercicios terapéuticos repetitivos, con el objetivo de mejorar la movilidad, la fuerza y la coordinación del paciente durante el proceso de rehabilitación.

2.1.1. Antecedentes nacionales

En la República Dominicana, el desarrollo e implementación de tecnologías avanzadas para la rehabilitación motora, como los exoesqueletos robóticos, es aún incipiente. No obstante, diversas fuentes evidencian la presencia de patologías neurológicas asociadas a la espasticidad, lo que genera una demanda constante de servicios de rehabilitación en el país.

En el ámbito nacional, se ha señalado que la espasticidad está presente en pacientes con condiciones como accidente cerebrovascular, parálisis cerebral y otras lesiones neurológicas, las cuales requieren intervención terapéutica continua y especializada (Resumen de Salud, s. f.). Aunque no se dispone de estadísticas públicas consolidadas específicas sobre la prevalencia exacta en el país, la existencia de centros especializados y asociaciones médicas dedicadas a la rehabilitación física refleja la relevancia clínica de esta condición dentro del sistema de salud dominicano.

En este sentido, entidades como la Sociedad Dominicana de Medicina Física y Rehabilitación (SODOMFI) desempeñan un papel importante en la atención de pacientes con trastornos del movimiento, promoviendo el tratamiento de condiciones como la espasticidad mediante enfoques terapéuticos convencionales (Sociedad Dominicana de Medicina Física y Rehabilitación, s. f.).

Dentro de los tratamientos utilizados en el país y en la región, se incluyen intervenciones farmacológicas y procedimientos clínicos como la aplicación de fenol, el cual es empleado como agente neurolítico para reducir la hiperactividad muscular característica de la espasticidad. Este tipo de tratamiento permite disminuir la rigidez muscular y mejorar la movilidad del paciente, aunque requiere supervisión médica especializada y no constituye una solución definitiva, sino un complemento dentro del proceso terapéutico (Moeve, s. f.).

Figura 1. *Paciente con espasticidad recibiendo tratamiento mediante inyección de fenol en la República Dominicana.*



Fuente: *Hay muchos casos de espasticidad en pacientes pediátricos y adultos en RD*, por Resumen de Salud (s. f.), <https://resumendesalud.net/hay-muchos-casos-de-espasticidad/>

Asimismo, protocolos clínicos internacionales destacan que el manejo de la espasticidad debe incluir terapias físicas basadas en la repetición de movimientos controlados, lo cual favorece la recuperación funcional del paciente (Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, 2021). En este contexto, el uso de dispositivos tecnológicos como los exoesqueletos robóticos representa una alternativa innovadora que puede complementar estos procesos, facilitando la ejecución de ejercicios terapéuticos de manera sistemática.

En consecuencia, se evidencia una brecha entre la necesidad de tratamientos de rehabilitación motora y la disponibilidad de herramientas tecnológicas avanzadas en la República Dominicana. Esta situación justifica el desarrollo de propuestas como HandExo-Rehab, orientadas a integrar soluciones mecatrónicas en el ámbito terapéutico, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, continuidad y efectividad de los procesos de rehabilitación.

2.1.2. Antecedentes internacionales

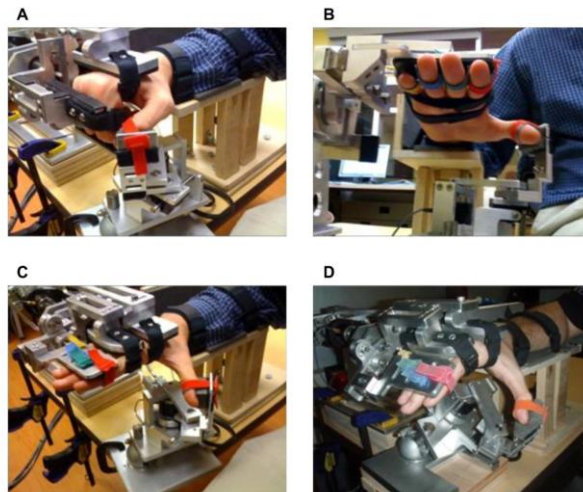
2.1.2.1. HEXORR

El sistema HEXORR (Hand EXOskeleton Rehabilitation Robot) fue desarrollado por Schabowsky, Godfrey, Holley y Lum en 2010 como parte de una investigación orientada al diseño de un dispositivo robótico para la rehabilitación de la mano. El objetivo del estudio fue desarrollar un exoesqueleto robótico capaz de asistir los movimientos de los dedos durante ejercicios terapéuticos dirigidos a pacientes con limitaciones motoras.

El dispositivo fue diseñado como un sistema mecánico que permite realizar movimientos de apertura y cierre de la mano mediante mecanismos que asisten la extensión de los dedos durante la ejecución de ejercicios terapéuticos. El desarrollo incluyó el diseño mecánico del exoesqueleto, la implementación del sistema de control y la realización de pruebas piloto con pacientes que presentaban dificultades motoras en la mano.

Los resultados mostraron que el sistema facilitó la ejecución de ejercicios repetitivos de rehabilitación y permitió asistir los movimientos de los dedos durante las sesiones terapéuticas. Además, el dispositivo fue capaz de registrar información sobre el desempeño del usuario durante la terapia, lo que permitió evaluar el progreso del paciente. Los autores concluyeron que el uso de dispositivos robóticos como HEXORR puede complementar los métodos tradicionales de rehabilitación del miembro superior (Schabowsky et al., 2010).

Figura 2. Sistema robótico HEXORR utilizado para la rehabilitación de la mano y los dedos.



Fuente: Schabowsky, C. N., Godfrey, S. B., Holley, R. J., & Lum, P. S. (2010). *Development and pilot testing of HEXORR: hand EXOskeleton rehabilitation robot. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation.*

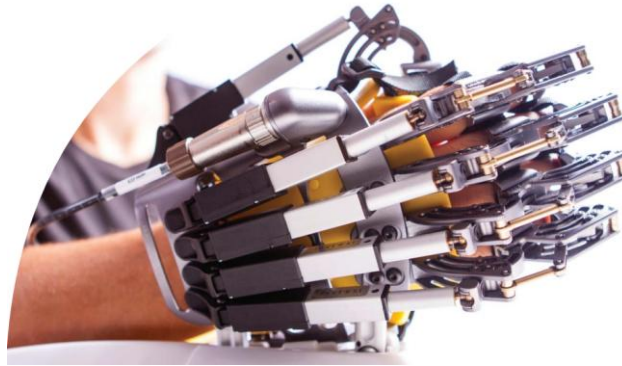
2.1.2.2. Hand of Hope: Robotic Hand Rehabilitation System

La empresa Rehab-Robotics Company Limited desarrolló en 2019 el sistema Hand of Hope, un dispositivo robótico diseñado para apoyar la rehabilitación de la mano en pacientes con afectaciones neurológicas, especialmente en personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares. Este sistema combina avances en robótica y neurociencia con el propósito de facilitar la recuperación del movimiento mediante ejercicios terapéuticos asistidos.

El dispositivo funciona mediante sensores de electromiografía superficial (sEMG) que detectan las señales musculares generadas cuando el paciente intenta mover la mano. Estas señales son procesadas por el sistema para activar el mecanismo robótico del exoesqueleto, permitiendo asistir movimientos de apertura y cierre de la mano durante la terapia.

Asimismo, el sistema incorpora distintos modos de entrenamiento terapéutico y actividades interactivas que buscan mejorar la motivación del paciente y facilitar el seguimiento del progreso durante las sesiones de rehabilitación. De esta manera, el dispositivo permite realizar ejercicios repetitivos y controlados que contribuyen al proceso de reaprendizaje motor del miembro superior (Rehab-Robotics Company Limited, 2019).

Figura 3. Sistema robótico *Hand of Hope* utilizado para la rehabilitación de la mano.



Fuente: Rehab-Robotics Company Limited (2019). *Hand of Hope: Robotic hand rehabilitation system.*

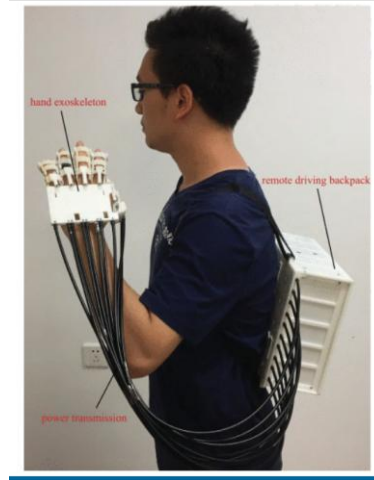
2.1.2.3. Wearable Hand Rehabilitation Robot

Cheng, Chen y Li desarrollaron en 2018 un robot portátil para la rehabilitación de la mano, diseñado para asistir a pacientes con discapacidades motoras causadas por lesiones neurológicas. El objetivo del estudio fue diseñar y controlar un dispositivo robótico wearable que permitiera realizar ejercicios terapéuticos de forma segura y efectiva durante los procesos de rehabilitación.

El sistema fue desarrollado como un exoesqueleto ligero capaz de asistir los movimientos de flexión y extensión de los dedos mediante actuadores controlados electrónicamente. El dispositivo incorpora un sistema de control que permite coordinar los movimientos del robot con los intentos de movimiento del paciente, facilitando la realización de ejercicios repetitivos orientados a mejorar la movilidad de la mano.

Los resultados del estudio demostraron que el sistema permitió ejecutar movimientos terapéuticos de forma estable y controlada, mostrando su potencial como herramienta de apoyo en los procesos de rehabilitación del miembro superior. Los autores concluyeron que este tipo de dispositivos robóticos portátiles puede contribuir a mejorar la eficacia de las terapias de rehabilitación mediante la asistencia controlada del movimiento de los dedos (Cheng et al., 2018).

Figura 4. Robot portátil para rehabilitación de la mano (*Wearable Hand Rehabilitation Robot*).



Fuente: Cheng, L., Chen, M., & Li, Z. (2018). *Design and control of a wearable hand rehabilitation robot. IEEE Access.*

2.1.2.4. AMADEO®: Finger-Hand Rehabilitation System

Tyromotion GmbH desarrolló el sistema AMADEO®, un dispositivo robótico diseñado para la rehabilitación de los dedos y la mano en pacientes con afecciones neurológicas o lesiones que afectan la movilidad del miembro superior. Este sistema permite realizar ejercicios terapéuticos enfocados en el movimiento de agarre y la extensión de los dedos mediante asistencia robótica controlada.

El dispositivo utiliza un sistema de fijación magnética para conectar los dedos del paciente con el mecanismo robótico, permitiendo guiar de forma precisa los movimientos de cada dedo de manera individual. Además, el sistema puede adaptarse a diferentes niveles de afectación, desde casos leves hasta severos, facilitando la realización de múltiples repeticiones de movimientos asistidos durante la terapia.

El sistema AMADEO® incorpora diferentes modos de terapia, incluyendo ejercicios activos, pasivos y asistidos, así como herramientas de evaluación que permiten medir parámetros como el rango de movimiento, la fuerza de agarre y el nivel de espasticidad en los dedos. Estas funciones permiten a los terapeutas monitorear el progreso del paciente y ajustar los programas de rehabilitación según las necesidades individuales de cada caso (Tyromotion GmbH, 2025).

Figura 5. Sistema robótico AMADEO para la rehabilitación de dedos y mano.



Fuente: Tyromotion GmbH (2025). AMADEO®: Finger-hand rehabilitation system.

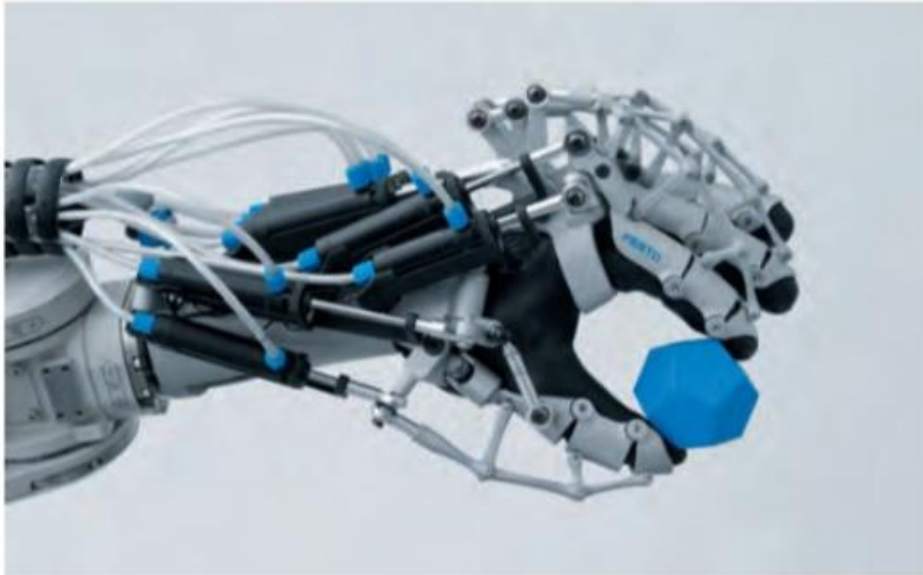
2.1.2.5. ExoHand: Human–Machine Cooperation

Festo AG & Co. KG desarrolló el sistema **ExoHand**, un exoesqueleto robótico que puede utilizarse como un guante mecánico para asistir los movimientos de la mano humana. Este dispositivo permite mover activamente los dedos y amplificar la fuerza de agarre, registrando los movimientos de la mano del usuario y transmitiéndolos en tiempo real al sistema robótico.

El exoesqueleto fue diseñado para reproducir los principales grados de libertad de la mano humana, lo que permite realizar diferentes tipos de agarre y manipulación de objetos. Además, el sistema utiliza actuadores neumáticos y sensores que permiten controlar con precisión los movimientos de los dedos y la fuerza aplicada durante las tareas realizadas por el usuario.

El sistema ExoHand también ha sido investigado para aplicaciones médicas en procesos de rehabilitación. En estos casos puede utilizarse como una ortesis activa que ayuda a pacientes con parálisis o secuelas de accidentes cerebrovasculares a recuperar el movimiento de la mano mediante ejercicios asistidos y sistemas de retroalimentación neurológica (Festo AG & Co. KG, 2012).

Figura 6. Exoesqueleto robótico ExoHand para asistencia y rehabilitación de la mano.



Fuente: Festo AG & Co. KG (2012). ExoHand: Human-machine cooperation.

2.2. Bases Teóricas

2.2.1 Espasticidad y trastornos neuromotores

La espasticidad es un trastorno del sistema neuromotor asociado al síndrome de la neurona motora superior, que suele presentarse como consecuencia de lesiones neurológicas tales como el accidente cerebrovascular (ACV), la parálisis cerebral, traumatismos craneoencefálicos o enfermedades neurodegenerativas. Se caracteriza por un aumento anormal del tono muscular dependiente de la velocidad, acompañado de reflejos exagerados y contracciones involuntarias que dificultan el control del movimiento voluntario (Salazar et al., 2019).

Figura 7. *Representación de la postura característica de la mano en pacientes con espasticidad.*



Fuente: Ademto. (2016, octubre 5). Espasticidad y toxina botulínica.

<https://www.ademto.org/articulos/espasticidad-toxina-botulinica/>

Desde el punto de vista funcional, la espasticidad no solo implica rigidez muscular, sino también una alteración en la coordinación motora, debilidad muscular y pérdida de control selectivo del movimiento. Estas condiciones pueden generar contracturas, deformidades articulares y limitaciones significativas en la ejecución de actividades de la vida diaria, afectando directamente la autonomía del paciente (Smania et al., 2010).

En el miembro superior, la espasticidad suele manifestarse con mayor intensidad en la muñeca, la mano y los dedos, produciendo una postura característica de flexión sostenida. Esto ocurre debido a la hiperactividad de los músculos flexores y la disminución de la acción de los músculos extensores, lo que limita el rango de movimiento y dificulta funciones esenciales como la prensión, la manipulación de objetos y la ejecución de movimientos finos (Salazar et al., 2019).

El abordaje terapéutico de la espasticidad es multidisciplinario y combina intervenciones físicas, farmacológicas y, en algunos casos, quirúrgicas. Dentro de las terapias convencionales se incluyen la fisioterapia, los ejercicios de estiramiento, la terapia ocupacional y el uso de dispositivos ortésicos, los cuales buscan mejorar la movilidad, reducir el tono muscular y prevenir deformidades (Smania et al., 2010).

Adicionalmente, existen tratamientos clínicos complementarios como la aplicación de agentes neurolíticos, entre ellos el fenol, utilizado para reducir la hiperactividad muscular mediante la inhibición de la conducción nerviosa. Este tipo de intervención permite disminuir la rigidez muscular y facilitar el movimiento, aunque su efecto es temporal y debe ser combinado con terapia física para obtener mejores resultados funcionales (Moeve, s. f.).

En este contexto, la rehabilitación basada en la repetición de movimientos controlados juega un papel fundamental en el proceso de recuperación motora. La estimulación constante del sistema neuromuscular contribuye al reaprendizaje del movimiento y a la mejora de la funcionalidad del miembro afectado, lo que justifica el desarrollo de dispositivos tecnológicos, como los exoesqueletos robóticos, que permitan asistir estos procesos de manera sistemática y controlada.

2.2.2 Rehabilitación motora de la mano

La rehabilitación motora de la mano es un proceso fundamental en la recuperación funcional de pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular, ya que las alteraciones en el control motor afectan la capacidad de realizar actividades básicas como agarrar objetos o manipular herramientas. Por ello, los programas de rehabilitación se centran en ejercicios repetitivos y controlados que buscan mejorar la movilidad, la coordinación y la fuerza muscular del miembro superior (Chien et al., 2020).

Figura 8. *Ejercicios de rehabilitación de la mano utilizando plastilina terapéutica.*



Fuente: Flint Rehab. (s. f.). *Ejercicios de mano con plastilina terapéutica* [Imagen].

<https://cdn.flintrehab.com/uploads/2019/07/Ejercicios-de-mano-con-plastilina-terap%C3%A9utica.png>

En este contexto, la terapia asistida por robots ha surgido como una alternativa tecnológica para apoyar los procesos de rehabilitación. Estos dispositivos permiten realizar movimientos guiados y repetitivos que favorecen la recuperación motora y facilitan el seguimiento del progreso del paciente durante el tratamiento (Chien et al., 2020).

Además, el diseño de los dispositivos de rehabilitación robótica debe considerar aspectos como la ergonomía, la seguridad, la facilidad de uso y la retroalimentación sobre el progreso terapéutico, con el fin de mejorar la experiencia del usuario y aumentar la adherencia al proceso de rehabilitación, especialmente en terapias realizadas en el hogar (Lo et al., 2024).

2.2.3 Robótica aplicada a la rehabilitación de la mano

La rehabilitación motora de la mano constituye un proceso fundamental en la recuperación funcional de pacientes que han sufrido lesiones neurológicas, especialmente después de un accidente cerebrovascular (ACV). Estas afecciones afectan directamente el control motor, limitando la capacidad de realizar actividades básicas como sujetar, manipular objetos o ejecutar movimientos finos, lo que impacta significativamente la independencia del paciente en su vida diaria (Chien et al., 2020).

Los programas de rehabilitación se basan principalmente en la repetición de movimientos controlados, los cuales permiten estimular el sistema neuromuscular y favorecer el reaprendizaje motor. Este enfoque terapéutico busca mejorar la movilidad, la coordinación y la fuerza muscular del miembro superior, aprovechando la capacidad del sistema nervioso de reorganizarse mediante la práctica continua (Chien et al., 2020).

En el caso específico de la mano, la rehabilitación requiere un enfoque detallado debido a la complejidad de sus movimientos. La coordinación entre las articulaciones de los dedos, la muñeca y la palma es esencial para lograr funciones como la prensión y la manipulación. Por esta razón, los ejercicios terapéuticos suelen centrarse en movimientos de flexión y extensión de los dedos, así como en la recuperación de patrones funcionales que permitan al paciente interactuar con su entorno.

En este contexto, la terapia asistida por robots ha surgido como una alternativa tecnológica para apoyar los procesos de rehabilitación. Estos dispositivos permiten ejecutar movimientos repetitivos, guiados y controlados con mayor precisión, facilitando la constancia en la terapia y permitiendo un seguimiento más estructurado del progreso del paciente (Chien et al., 2020).

Figura 9. *Proceso de rehabilitación de la mano en un entorno terapéutico.*



Fuente: Bolge Hospital International. (s. f.). Hand rehabilitation [Imagen].

<https://bolgehospitalinternational.com/wp-content/uploads/2025/01/Hand->

[Rehabilitation.webp](https://bolgehospitalinternational.com/wp-content/uploads/2025/01/Hand-)

Además, el diseño de los dispositivos de rehabilitación robótica debe considerar factores clave como la ergonomía, la seguridad, la adaptabilidad y la facilidad de uso. Es importante que estos sistemas se ajusten a la anatomía del usuario y permitan la correcta alineación con los dedos y articulaciones, garantizando así un movimiento adecuado y seguro durante la terapia (Lo et al., 2024).

Asimismo, desde el punto de vista del diseño mecánico, los dispositivos deben ser capaces de reproducir movimientos específicos de la mano, especialmente aquellos relacionados con la flexión y extensión de los dedos, ya que estos son fundamentales en los procesos de rehabilitación. La implementación de mecanismos que permitan ajustar la longitud, la posición y la alineación de los componentes contribuye a mejorar la efectividad del tratamiento y la comodidad del usuario.

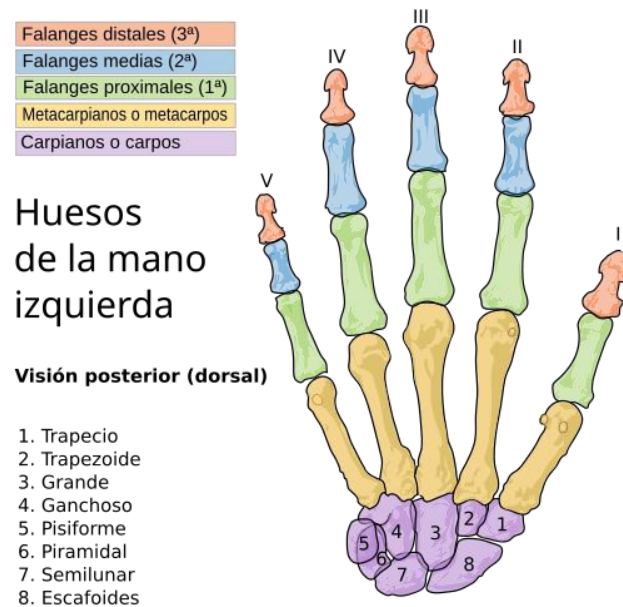
En este sentido, la integración de sistemas mecatrónicos como los exoesqueletos robóticos representa una solución prometedora, ya que permite combinar principios de ingeniería y rehabilitación para desarrollar dispositivos capaces de asistir el movimiento de manera controlada, repetitiva y adaptable a las necesidades del paciente.

2.2.4 Cinemática de la mano humana

La cinemática de la mano humana estudia el movimiento de sus segmentos óseos y articulaciones sin considerar las fuerzas que lo generan. Este análisis es fundamental para comprender cómo la mano realiza tareas de agarre, manipulación y precisión, así como para el diseño de dispositivos robóticos y exoesqueletos destinados a la rehabilitación. Desde esta perspectiva, la mano puede considerarse una cadena cinemática compleja formada por múltiples huesos y articulaciones que permiten una gran variedad de movimientos coordinados (Gustus et al., 2012).

Anatómicamente, la mano se divide en tres regiones principales: muñeca, palma y dedos. La muñeca está formada por los huesos del carpo que conectan la mano con el antebrazo; la palma por los metacarpianos; y los dedos por las falanges, siendo el pulgar el único que posee dos falanges mientras que los demás dedos presentan tres. Esta estructura permite una amplia movilidad gracias a la interacción entre las articulaciones carpometacarpianas, metacarpofalángicas e interfalángicas (Jaworski & Karpiński, 2017).

Figura 10. Estructura ósea y articulaciones principales de la mano humana.



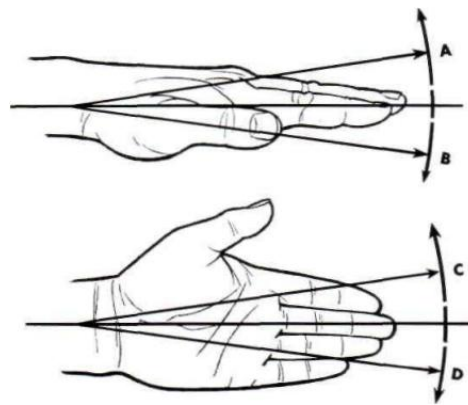
Fuente: Ascánder. (2009). *Huesos de la mano humana* [Imagen]. Wikimedia Commons.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Scheme_human_hand_bones-es.svg/500px-Scheme_human_hand_bones-es.svg.png

Desde el punto de vista cinemático, la mano puede modelarse como una cadena abierta que inicia en la muñeca y termina en las falanges distales. Cada dedo funciona como un sistema articulado compuesto por segmentos rígidos conectados mediante articulaciones que restringen y orientan el movimiento. Este tipo de modelado es ampliamente utilizado en biomecánica, robótica y simulación computacional para representar los movimientos de la mano y analizar diferentes tipos de agarre (Gustus et al., 2012).

La muñeca constituye la base del sistema cinemático de la mano. Sus movimientos principales incluyen flexión, extensión, desviación radial y desviación cubital, los cuales permiten orientar la mano en el espacio para realizar distintas tareas funcionales. El rango de movimiento aproximado comprende entre 65° y 70° de flexión, entre 70° y 80° de extensión, entre 15° y 25° de desviación radial y entre 40° y 45° de desviación cubital (Jaworski & Karpiński, 2017).

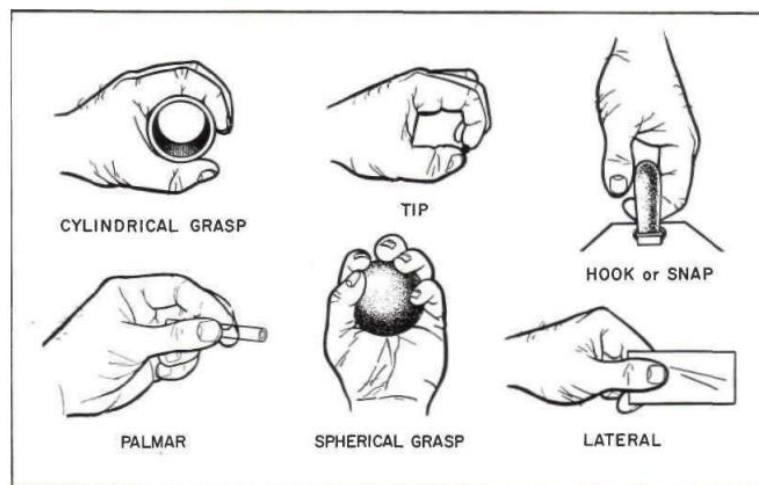
Figura 11. *Movimientos principales de la muñeca humana.*



Fuente: Chao, E. Y. (1989). *Biomechanics of the hand: A basic research study.* World Scientific.

En los dedos, las articulaciones metacarpofalángicas permiten movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción, mientras que las articulaciones interfalángicas funcionan principalmente como bisagras que facilitan la flexión y extensión de las falanges. Taylor y Schwarz (1955) señalan que esta combinación estructural permite a los dedos adaptarse a distintas formas de agarre y manipulación de objetos.

Figura 12. *Movimientos principales de la muñeca humana.*



Fuente: Chao, E. Y. (1989). *Biomechanics of the hand: A basic research study.* World Scientific.

El pulgar tiene un papel fundamental en la cinemática de la mano debido a su capacidad de oposición. Su articulación carpometacarpiana permite movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y oposición, lo que lo convierte en el elemento clave para los agarres de precisión y para gran parte de la funcionalidad manipulativa de la mano (Taylor & Schwarz, 1955).

Asimismo, la mano posee múltiples grados de libertad debido a la gran cantidad de articulaciones presentes. Algunos modelos biomecánicos consideran aproximadamente 24 grados de libertad en la mano, lo que permite representar su complejidad mecánica y sus diferentes configuraciones de movimiento (Jaworski & Karpiński, 2017). Además, los movimientos de los dedos suelen ocurrir de forma coordinada mediante sinergias, lo que reduce la complejidad del control motor y facilita la ejecución de diferentes patrones de prensión (Gustus et al., 2012).

En conjunto, la interacción entre muñeca, palma, dedos y pulgar permite que la mano funcione como un sistema biomecánico altamente versátil, capaz de realizar tanto movimientos de fuerza como acciones de gran precisión. Comprender esta cinemática es esencial para el desarrollo de tecnologías de rehabilitación, ya que permite diseñar dispositivos que reproduzcan de forma más natural el movimiento de la mano humana (Gustus et al., 2012; Jaworski & Karpiński, 2017; Taylor & Schwarz, 1955).

2.3. Marco Conceptual y Contextual

2.3.1 Marco Conceptual

La espasticidad es un trastorno neuromuscular caracterizado por un aumento anormal del tono muscular, originado por alteraciones en el sistema nervioso central. Esta condición se presenta comúnmente en pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares, parálisis cerebral u otras afecciones neurológicas, afectando con frecuencia el miembro superior. Como consecuencia, se produce una limitación en la movilidad de la mano y los dedos, acompañada de rigidez, pérdida de control motor y dificultad para ejecutar movimientos voluntarios.

Desde el punto de vista funcional, la espasticidad altera la coordinación entre músculos flexores y extensores, provocando posturas anormales sostenidas, especialmente en la muñeca y los dedos. Esto impacta directamente la capacidad del paciente para realizar actividades básicas como sujetar, manipular objetos o ejecutar movimientos finos, reduciendo su independencia en la vida diaria.

La rehabilitación motora tiene como objetivo principal mejorar la movilidad, la fuerza y la coordinación del sistema neuromuscular mediante la ejecución de ejercicios repetitivos y controlados. Este proceso se basa en la estimulación constante del sistema nervioso, favoreciendo el reaprendizaje del movimiento y la recuperación funcional. En el caso de la mano, la rehabilitación se enfoca en movimientos específicos como la flexión y extensión de los dedos, así como en la recuperación de patrones de prensión y manipulación.

En este contexto, el avance tecnológico ha permitido el desarrollo de dispositivos robóticos orientados a la rehabilitación, los cuales facilitan la ejecución de movimientos guiados, seguros y programables. Estos sistemas permiten mantener la repetición constante de ejercicios terapéuticos, mejorar la precisión del movimiento y contribuir al seguimiento del progreso del paciente durante el tratamiento.

Los exoesqueletos robóticos son dispositivos mecánicos externos diseñados para interactuar directamente con las extremidades del cuerpo humano con el fin de asistir o rehabilitar el movimiento. En el caso específico de la mano, estos sistemas están diseñados para alinearse con la estructura anatómica de los dedos y reproducir movimientos como la flexión y extensión, permitiendo una asistencia individual o coordinada según las necesidades del usuario.

Desde una perspectiva mecatrónica, los exoesqueletos integran componentes mecánicos, electrónicos y de control que trabajan de manera conjunta para generar movimientos precisos y controlados. Su diseño debe considerar aspectos como la ergonomía, la adaptabilidad al usuario, la seguridad en el movimiento y la correcta transmisión de fuerzas, con el objetivo de garantizar una interacción adecuada entre el dispositivo y la mano del paciente.

En este sentido, los exoesqueletos robóticos representan una herramienta innovadora dentro del proceso de rehabilitación motora, ya que permiten complementar las terapias tradicionales mediante la automatización de ejercicios, contribuyendo a mejorar la funcionalidad del miembro superior y la calidad de vida del paciente.

2.3.2 Marco Contextual

El presente proyecto se desarrolla en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), ubicado en Boca Chica, Santo Domingo, República Dominicana, en el marco del programa académico de Tecnología en Mecatrónica. La investigación se realiza durante un período de cuatro meses, comprendido entre enero y abril del año 2026. Este estudio forma parte del trabajo final de grado y está orientado al diseño y desarrollo de un prototipo de exoesqueleto robótico destinado a la rehabilitación de la mano.

El desarrollo del prototipo se lleva a cabo en un entorno académico y tecnológico, donde se integran conocimientos de robótica, electrónica, control automático, biomecánica y diseño mecánico. Este contexto permite aplicar los principios teóricos estudiados durante la formación académica en la creación de una solución tecnológica orientada al ámbito de la rehabilitación motora.

Desde una perspectiva social y sanitaria, el proyecto responde a la necesidad de contar con dispositivos de rehabilitación más accesibles, especialmente en contextos donde los equipos médicos especializados pueden resultar costosos o limitados. En muchos centros de rehabilitación y clínicas, los pacientes requieren terapias repetitivas durante largos periodos de tiempo, lo que hace necesario el uso de herramientas que faciliten y complementen el trabajo de los profesionales de la salud.

En este contexto, el desarrollo del sistema HandExo-Rehab busca explorar la viabilidad de un dispositivo robótico de bajo costo que pueda asistir movimientos básicos de la mano, contribuyendo potencialmente a mejorar los procesos de rehabilitación motora en pacientes con espasticidad del miembro superior. La investigación se enfoca principalmente en el diseño conceptual, el desarrollo del prototipo y la evaluación preliminar de su funcionamiento dentro del entorno académico del ITLA.

Capítulo III. Marco Metodológico

En este capítulo se describen los aspectos metodológicos que guiaron el desarrollo de la presente investigación. Se presentan los métodos, técnicas y procedimientos utilizados durante el proceso de diseño, desarrollo y evaluación del prototipo de exoesqueleto robótico para la rehabilitación de la mano.

Asimismo, se detallan los criterios que permiten clasificar la investigación según su tipo, enfoque y diseño, así como los elementos relacionados con la población, la muestra y los instrumentos empleados en el desarrollo del estudio.

3.1. Tipo y Enfoque de la Investigación

La presente investigación se orienta al diseño y desarrollo de un prototipo de exoesqueleto robótico para la rehabilitación de la mano en personas con limitaciones motoras, como la espasticidad posterior a un accidente cerebrovascular u otras condiciones neuromotoras. Para su clasificación metodológica se consideran distintos criterios: nivel de profundidad, alcance temporal, enfoque, amplitud y estrategia.

Según el nivel de profundidad, la investigación es de tipo descriptiva, ya que analiza y describe aspectos relacionados con la biomecánica de la mano, los procesos de rehabilitación motora y las tecnologías robóticas aplicadas a este tipo de terapias.

De acuerdo con el alcance temporal, el estudio es transversal, debido a que se desarrolla en un periodo específico de tiempo correspondiente al proceso de investigación y desarrollo del proyecto durante el año 2026.

En cuanto al enfoque, la investigación es mixta, ya que combina el análisis cualitativo de información científica mediante revisión documental con la evaluación cuantitativa del funcionamiento del prototipo durante las pruebas del sistema.

Respecto a la amplitud, la investigación se clasifica como meso, puesto que se desarrolla dentro del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) como parte del proyecto final del programa de Tecnología en Mecatrónica.

Finalmente, según la estrategia, la investigación es documental y de campo, ya que se basa en la revisión de literatura científica y en el desarrollo, implementación y prueba del prototipo robótico.

3.2. Límite, Alcance y Localización de la Investigación

3.2.1 Límite

La presente investigación se desarrolla en el marco del proyecto final del programa de Tecnología en Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA). El estudio se enfoca en el diseño y desarrollo de un prototipo de exoesqueleto robótico para la rehabilitación de la mano, orientado a asistir movimientos básicos de los dedos mediante actuadores lineales.

El sistema propuesto busca reproducir movimientos de flexión y extensión de los cinco dedos de la mano, con el objetivo de apoyar procesos de rehabilitación motora en personas que presentan limitaciones funcionales derivadas de condiciones neurológicas como la espasticidad. El alcance del proyecto se limita al diseño, construcción, programación y pruebas funcionales del prototipo, sin contemplar su implementación clínica formal.

3.2.2 Alcance

La investigación es de tipo aplicada, ya que busca desarrollar una solución tecnológica orientada a un problema práctico dentro del área de la rehabilitación motora. El proyecto pretende demostrar la viabilidad de un sistema robótico capaz de asistir los movimientos de la mano mediante un mecanismo controlado por actuadores.

El prototipo permitirá generar movimientos repetitivos de los dedos con el fin de simular ejercicios de terapia de rehabilitación. Asimismo, se evaluará el funcionamiento del sistema mediante pruebas técnicas y demostraciones del movimiento generado por el dispositivo. En caso de ser posible, se contempla la realización de pruebas con personas que presenten limitaciones en la movilidad de la mano o con voluntarios que permitan observar el comportamiento del sistema.

3.2.3 Localización

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), ubicado en Boca Chica, Santo Domingo, República Dominicana. Las actividades de investigación, diseño y desarrollo del prototipo se realizarán principalmente en los laboratorios y espacios de trabajo del instituto, así como en otros entornos de trabajo utilizados por los investigadores para el avance del proyecto.

El periodo de desarrollo del estudio comprende aproximadamente cuatro meses, entre enero y abril del año 2026, tiempo durante el cual se ejecutarán las etapas de investigación, diseño, construcción del prototipo y pruebas del sistema.

3.3. Población y Muestra

3.3.1 Población

La población de la presente investigación está conformada por personas que presentan limitaciones en la movilidad de la mano, particularmente aquellas que padecen espasticidad o dificultades motoras derivadas de condiciones neurológicas como el accidente cerebrovascular u otras afecciones que afectan el control muscular. Este grupo representa el principal público objetivo para el uso de dispositivos de rehabilitación motora asistidos por tecnología.

Asimismo, dentro del contexto del desarrollo del proyecto, también se considera como parte de la población a profesionales del área de la salud y especialistas en rehabilitación que puedan aportar criterios técnicos sobre el funcionamiento y la utilidad del sistema robótico propuesto.

3.3.2 Muestra

La muestra se seleccionará de forma limitada y estará compuesta por un pequeño grupo de personas disponibles durante la fase de pruebas del prototipo. En caso de ser posible, se considerará la participación de personas que presenten dificultades en la movilidad de la mano y que voluntariamente deseen colaborar con la evaluación del dispositivo.

En situaciones donde no sea posible contar con pacientes que presenten la condición motora específica, las pruebas del sistema se realizarán mediante demostraciones técnicas con voluntarios o con los propios desarrolladores del proyecto, con el objetivo de verificar el funcionamiento mecánico y el movimiento generado por el prototipo.

3.4. Métodos Utilizados

Para el desarrollo de la presente investigación se emplearon diferentes métodos de investigación que permitieron analizar el problema, diseñar la solución tecnológica y evaluar el funcionamiento del prototipo propuesto.

En primer lugar, se utilizó el método analítico–sintético, mediante el cual se analizaron estudios, artículos científicos y documentación técnica relacionados con la rehabilitación motora de la mano, la biomecánica del movimiento de los dedos y el uso de exoesqueletos robóticos en terapias de rehabilitación. Posteriormente, a partir de la información analizada, se sintetizaron los elementos necesarios para el diseño del sistema robótico propuesto.

También se empleó el método inductivo, ya que a partir del estudio de diferentes investigaciones y dispositivos existentes se identificaron principios de funcionamiento y características que sirvieron como base para el desarrollo del prototipo de rehabilitación.

Finalmente, se aplicó el método empírico, a través de la observación y la experimentación, durante las etapas de construcción y pruebas del prototipo. Estas pruebas permitieron verificar el comportamiento del sistema, evaluar el movimiento generado por los actuadores y realizar los ajustes necesarios para mejorar el funcionamiento del dispositivo.

3.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron diversas técnicas e instrumentos que permitieron recopilar información, analizar el problema de estudio y evaluar el funcionamiento del prototipo desarrollado.

Entre las técnicas de investigación empleadas se encuentra la revisión documental, mediante la cual se analizaron artículos científicos, libros, informes técnicos y documentos relacionados con la rehabilitación motora de la mano, la biomecánica del movimiento de los dedos y el desarrollo de exoesqueletos robóticos aplicados a terapias de rehabilitación. Esta técnica permitió establecer las bases teóricas y tecnológicas necesarias para el diseño del sistema propuesto.

Asimismo, se utilizó la observación directa, especialmente durante las etapas de diseño, construcción y pruebas del prototipo. Esta técnica permitió evaluar el comportamiento del sistema robótico, observar el movimiento generado por los actuadores y realizar ajustes en el funcionamiento del dispositivo.

En cuanto a los instrumentos utilizados, se emplearon diferentes herramientas tecnológicas para el diseño, construcción y evaluación del prototipo. Entre estos instrumentos se encuentran el software de diseño asistido por computadora (CAD) para el modelado de las piezas del sistema, herramientas de programación para el control de los actuadores y componentes electrónicos, así como los propios elementos del sistema robótico, tales como actuadores lineales, sensores y sistemas de control utilizados para generar y evaluar los movimientos de los dedos.

Estos instrumentos permitieron llevar a cabo el desarrollo técnico del prototipo y verificar su funcionamiento durante las pruebas realizadas.

3.6. Criterios de Inclusión y Exclusión

Para la posible realización de pruebas del prototipo se establecen criterios de inclusión y exclusión que permiten definir las condiciones bajo las cuales una persona puede participar en la evaluación del sistema robótico.

Los criterios de inclusión contemplan la participación de personas adultas que presenten limitaciones en la movilidad de la mano, como espasticidad o rigidez muscular derivada de condiciones neurológicas, así como voluntarios que deseen colaborar con las pruebas del dispositivo. También se considera la participación de profesionales del área de la salud o rehabilitación que puedan evaluar el funcionamiento del sistema desde una perspectiva técnica o terapéutica.

Por otra parte, los criterios de exclusión incluyen a personas que presenten lesiones abiertas, fracturas recientes, dolor intenso en la mano o cualquier condición médica que pueda agravarse con el uso del dispositivo. Asimismo, se excluyen personas que no deseen participar voluntariamente en las pruebas o que no cuenten con la autorización correspondiente para formar parte de la evaluación del prototipo.

Estos criterios permiten garantizar que las pruebas del sistema se realicen de manera segura y responsable, evitando posibles riesgos para los participantes durante la evaluación del dispositivo.

3.7. Aspectos Éticos de la Investigación

La presente investigación se desarrolla bajo principios éticos orientados a garantizar el respeto, la seguridad y la confidencialidad de las personas que puedan participar en las pruebas del prototipo. El proyecto tiene fines estrictamente académicos y forma parte del trabajo final del programa de Tecnología en Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).

En caso de realizarse pruebas con personas, la participación será completamente voluntaria, y los participantes serán informados previamente sobre el propósito del estudio, el funcionamiento del dispositivo y las condiciones de uso durante la evaluación. Asimismo, se respetará en todo momento la decisión de cualquier persona que no desee participar o que decida retirarse de las pruebas.

De igual manera, se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad física de los participantes, verificando previamente el correcto funcionamiento del prototipo y evitando condiciones que puedan representar riesgos durante su utilización. El dispositivo será utilizado únicamente con fines de demostración y evaluación técnica dentro del contexto académico del proyecto.

Finalmente, cualquier información obtenida durante las pruebas será utilizada únicamente con fines académicos y de investigación, manteniendo la confidencialidad de los participantes y evitando la divulgación de datos personales. De esta manera, se busca asegurar que el desarrollo del proyecto cumpla con principios de responsabilidad, respeto y ética en la investigación.

Capítulo IV. Resultados de la Investigación

El presente capítulo presenta los resultados obtenidos durante el desarrollo y pruebas del prototipo HandExo-Rehab., dando a conocer datos visuales y técnicos obtenidos durante el tiempo de prueba del prototipo HandExo-Rehab, partiendo de que se trata de un sistema funcional con buena aceptación, cuyo objetivo principal es servir como herramienta de apoyo en los procesos de rehabilitación de la mano.

4.1. Descripción de Resultados

El principal objetivo de estas pruebas es conocer el desempeño del sistema durante su funcionamiento, así como la percepción de los especialistas que supervisaron las sesiones, permitiendo identificar los aspectos en los que el prototipo cumple su función y aquellos en los que puede mejorar en futuras versiones.

4.2. Desarrollo de la Propuesta de Solución

4.2.1. Descripción de la Propuesta

HandExo-Rehab es un exoesqueleto robótico diseñado para apoyar la rehabilitación motora de la mano en pacientes con limitaciones funcionales, permitiendo asistir los movimientos de los dedos mediante actuadores que generan movimientos repetitivos de flexión y extensión.

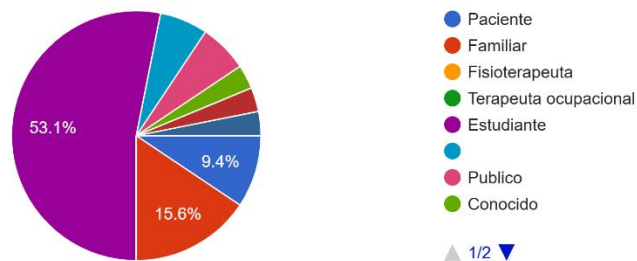
Con el objetivo de conocer la percepción y el nivel de aceptación del dispositivo, se aplicó una encuesta dirigida a pacientes, familiares y profesionales del área de la salud vinculados al proceso de rehabilitación. A través de esta, se analizaron aspectos como el perfil de los encuestados, la condición del paciente, la percepción del sistema, su evaluación técnica y la intención de uso.

Los resultados se presentan organizados en bloques temáticos, permitiendo identificar tanto las fortalezas del prototipo como las oportunidades de mejora en su implementación.

4.2.1.1. Perfil de los encuestados

Rol del encuestado

¿Cuál es su rol?
32 respuestas



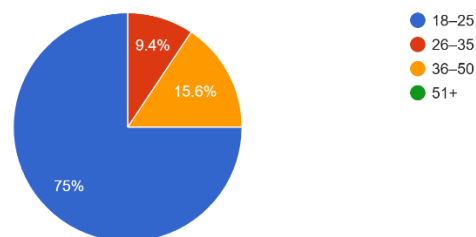
Los resultados obtenidos muestran que la muestra está conformada por diferentes perfiles, incluyendo pacientes, familiares, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, estudiantes y otros participantes. En términos porcentuales, el 53.1% corresponde a

estudiantes, el 15.6% a familiares, el 9.4% a pacientes, mientras que el porcentaje restante se distribuye entre profesionales del área de la salud y otros perfiles.

Esta distribución permite obtener una visión integral del dispositivo, combinando tanto la perspectiva técnica de los especialistas como la percepción general de usuarios potenciales.

Edad de los encuestados

Edad:
32 respuestas



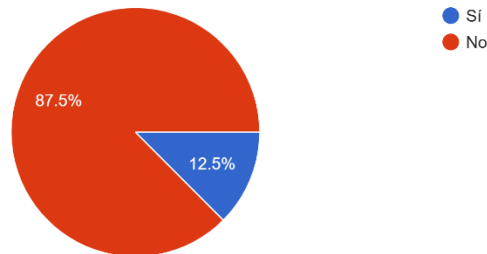
En cuanto a la edad, los resultados indican que el 75% de los participantes se encuentra en el rango de 18 a 25 años, el 15.6% entre 26 y 35 años, el 9.4% entre 36 y 50 años y no se registraron participantes mayores de 51 años.

La predominancia de jóvenes sugiere una alta aceptación del dispositivo en poblaciones con mayor familiaridad tecnológica, lo cual favorece su implementación.

Experiencia con rehabilitación de la mano

¿Tiene experiencia con rehabilitación de la mano?

32 respuestas



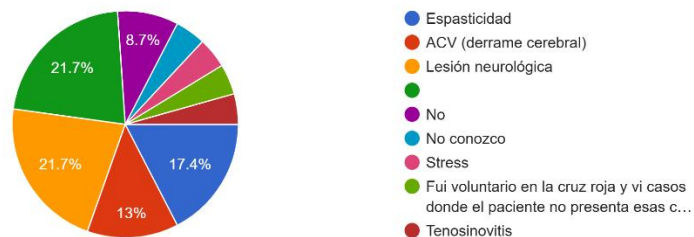
Respecto a la experiencia con procesos de rehabilitación de la mano, el 12.5% de los encuestados indicó tener experiencia previa, mientras que el 87.5% restante señaló no tenerla.

Este resultado indica que la mayoría de las respuestas provienen de percepciones generales, lo que permite evaluar la aceptación del dispositivo desde un enfoque social amplio.

Condición del paciente

¿El paciente presenta alguna de las siguientes condiciones?

23 respuestas



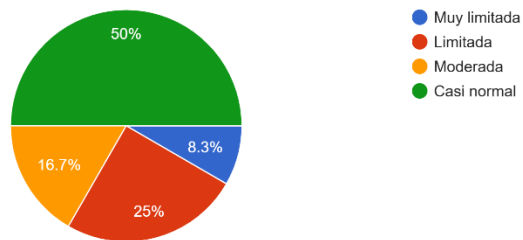
En relación con la condición de los pacientes, los resultados muestran que el 21.7% presenta lesión neurológica, el 21.7% corresponde a casos donde el encuestado no conoce la condición específica, el 17.4% presenta espasticidad, el 13% ha sufrido un ACV y el resto se distribuye en otras condiciones.

Estos resultados evidencian que una parte importante de los casos está relacionada con afectaciones neuromotoras, justificando la necesidad de soluciones como el prototipo propuesto.

Nivel de movilidad de la mano

Nivel de movilidad de la mano:

24 respuestas



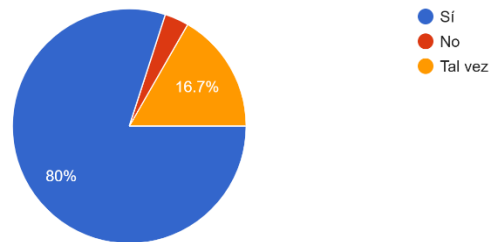
En cuanto al nivel de movilidad de la mano, el 50% de los pacientes presenta una movilidad casi normal, el 25% limitada, el 16.7% moderada y el 8.3% muy limitada.

Esto indica que el dispositivo puede ser aplicable en diferentes niveles de rehabilitación, desde etapas iniciales hasta fases más avanzadas.

4.2.1.2. Percepción del dispositivo

Capacidad del dispositivo para apoyar la rehabilitación

¿Considera que el dispositivo puede ayudar en la rehabilitación?
30 respuestas

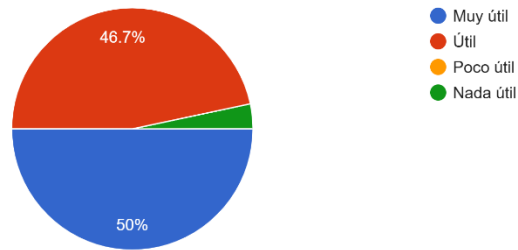


Los resultados indican que el 80% de los encuestados considera que el dispositivo puede ayudar en el proceso de rehabilitación, el 16.7% respondió “tal vez” y solo un 3.3% indicó que no.

Esto refleja una percepción altamente positiva hacia el uso de tecnologías robóticas en el ámbito terapéutico.

Nivel de utilidad percibida

¿Qué tan útil considera el dispositivo?
30 respuestas



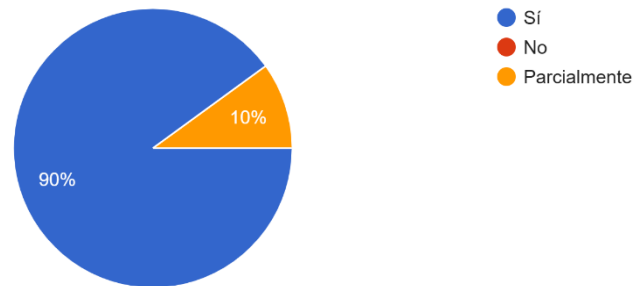
En cuanto al nivel de utilidad del dispositivo, el 50% de los participantes lo considera “muy útil”, el 46.7% “útil” y un 3.3% “poco útil”.

La predominancia de respuestas positivas confirma la viabilidad del sistema como herramienta de apoyo terapéutico.

Adecuación del movimiento

¿El movimiento del dispositivo le parece adecuado?

30 respuestas

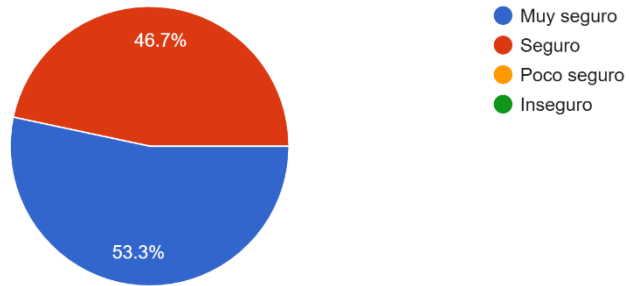


Respecto al movimiento generado por el dispositivo, el 90% de los encuestados considera que es adecuado y el 10% que es parcialmente adecuado.

Esto indica un alto nivel de aceptación en cuanto a la calidad del movimiento del sistema.

Percepción de seguridad

¿El dispositivo le parece seguro?
30 respuestas



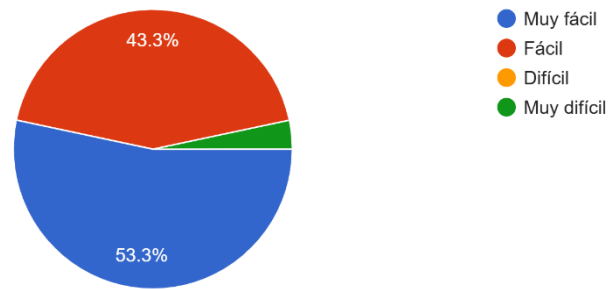
En relación con la seguridad del dispositivo, el 53.3% lo considera muy seguro y el 46.7% seguro, sin registrarse percepciones negativas.

Este resultado evidencia un alto nivel de confianza en el prototipo.

4.2.1.3. Evaluación técnica del sistema

Facilidad de uso

Facilidad de uso:
30 respuestas

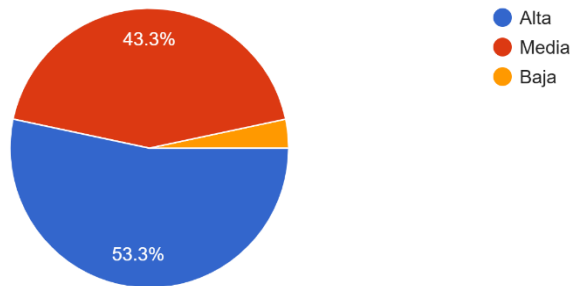


El 53.3% de los encuestados considera que el dispositivo es muy fácil de usar, el 43.3% fácil y un 3.3% muy difícil.

Esto demuestra que el sistema presenta un alto nivel de accesibilidad.

Precisión del movimiento

Precisión del movimiento:
30 respuestas

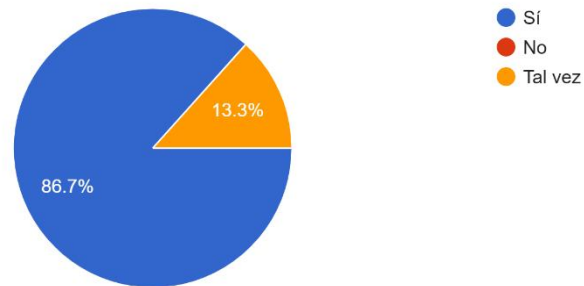


En cuanto a la precisión del movimiento, el 53.3% la considera alta, el 43.3% media y el 3.3% baja.

Esto indica un desempeño técnico adecuado del sistema.

Integración en terapia real

¿El dispositivo podría integrarse en terapia real?
30 respuestas



Respecto a la posibilidad de integrar el dispositivo en un entorno terapéutico real, el 86.7% considera que sí es posible y el 13.3% respondió “tal vez”.

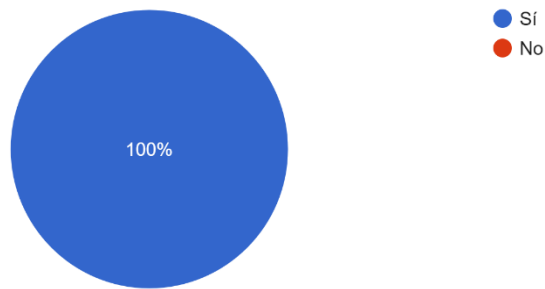
Esto confirma el potencial del prototipo en aplicaciones reales.

4.2.1.4. Aceptación e intención de uso

Uso del dispositivo en rehabilitación

¿Utilizaría este dispositivo en un proceso de rehabilitación?

30 respuestas

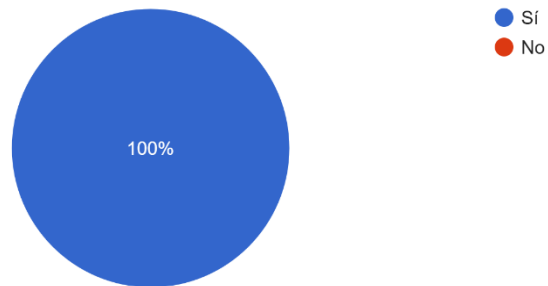


El 100% de los encuestados indicó que utilizaría el dispositivo en un proceso de rehabilitación.

Este resultado demuestra una aceptación total del sistema.

Recomendación del dispositivo

¿Recomendaría el uso del dispositivo?
30 respuestas



El 100% de los participantes afirmó que recomendaría el uso del dispositivo.

Esto evidencia un alto nivel de confianza y validación general del prototipo.

Aspectos por mejorar

¿Qué aspectos considera que deben mejorar?

7 respuestas

Posiblemente las opciones de configuración para adaptar a casos más específicos

Depende del enfoque de rehabilitación y a qué tipo de afección, traumatismo o condición neurológica se refiera.

En el caso de las de fractura para fortalecimiento activo progresivo, recomendaría regulación de fuerza, regulación de postura, regulación de temperatura, regulación de vibrador y registro inicial del paciente con registro de avance.

Entiendo que el funcionamiento debe ser mas simple

Un dispositivo muy recomendable, ayudará a muchos!!

Todo bien por ahora

Que sigan mejorando.

Tal vez mejorar la precisión

A través de las respuestas abiertas, los encuestados señalaron los siguientes aspectos de mejora:

- Mayor ajuste a diferentes tipos de pacientes
- Mejora en la precisión del movimiento
- Incorporación de configuraciones adaptables
- Optimización del control del sistema
- Simplificación del uso

Estas sugerencias permiten identificar oportunidades de mejora orientadas a aumentar la funcionalidad, adaptabilidad y experiencia del usuario en futuras versiones del dispositivo.

4.2.2. Justificación de la Propuesta

La propuesta se basa en el desarrollo de un exoesqueleto robótico diseñado para apoyar los procesos de rehabilitación motora de la mano en pacientes con limitaciones funcionales, especialmente aquellas derivadas de condiciones neurológicas como la espasticidad. El sistema permite asistir los movimientos de los dedos mediante actuadores, facilitando la ejecución de ejercicios repetitivos fundamentales en la terapia.

Desde el punto de vista técnico, el dispositivo permite automatizar parte de los ejercicios terapéuticos, garantizando movimientos controlados, repetitivos y medibles, lo que contribuye a mejorar la precisión del proceso de rehabilitación. Además, el sistema puede adaptarse a diferentes niveles de movilidad del paciente, permitiendo su uso en distintas etapas del tratamiento.

A nivel social, la propuesta contribuye a mejorar la accesibilidad a herramientas de rehabilitación, ofreciendo una alternativa de apoyo que puede ser utilizada tanto en centros especializados como en entornos domésticos. Esto favorece la continuidad del tratamiento y aumenta la motivación del paciente durante el proceso terapéutico.

En el ámbito económico, el dispositivo representa una solución reutilizable y adaptable, lo que permite reducir costos asociados a terapias prolongadas o al uso de múltiples recursos físicos. Esto lo convierte en una opción viable para su implementación a largo plazo dentro del sistema de rehabilitación.

4.2.3. Objetivos de la Propuesta

El objetivo principal es diseñar e implementar un exoesqueleto robótico que permita asistir la rehabilitación motora de la mano en pacientes con limitaciones funcionales, mediante la automatización de movimientos de los dedos que contribuyan a mejorar la movilidad y funcionalidad de la mano.

Entre los objetivos específicos se encuentran los siguientes:

- Desarrollar un sistema capaz de generar movimientos controlados de flexión y extensión en los cinco dedos de la mano mediante actuadores lineales.
- Diseñar un dispositivo adaptable a diferentes tamaños de mano, garantizando comodidad y seguridad durante su uso.
- Implementar un sistema electrónico y de control que permita regular el funcionamiento del prototipo de manera estable y precisa.
- Evaluar el desempeño del sistema mediante pruebas funcionales, analizando aspectos como la precisión del movimiento, estabilidad y facilidad de uso.
- Analizar la percepción y aceptación del dispositivo a través de la aplicación de encuestas dirigidas a pacientes y profesionales del área de la salud.

4.2.4. Configuración y Modelización

La configuración del sistema HandExo-Rehab se desarrolló a partir del análisis funcional de la mano humana y de los requerimientos necesarios para la rehabilitación motora de los dedos. Para ello, se consideraron aspectos anatómicos y ergonómicos que permitieran diseñar un dispositivo adaptable, seguro y funcional para el usuario.

En primer lugar, el diseño mecánico del prototipo se basó en la estructura de la mano, permitiendo la integración de cinco actuadores lineales, uno por cada dedo, con el objetivo de reproducir movimientos de flexión y extensión. Esta configuración permite generar movimientos repetitivos y controlados, fundamentales en los procesos de rehabilitación. El modelado del sistema fue realizado mediante herramientas de diseño asistido por computadora (CAD), asegurando una correcta alineación de los componentes y una adecuada distribución de fuerzas.

En segundo lugar, se llevó a cabo la configuración electrónica del sistema mediante el diseño de una placa de circuito impreso (PCB), la cual actúa como el núcleo de control del dispositivo. Esta placa permite la conexión e integración de los diferentes componentes electrónicos, incluyendo los actuadores lineales, el sistema de control, la fuente de alimentación y los módulos de interfaz. La PCB fue diseñada para garantizar estabilidad en la transmisión de señales, correcta distribución de energía y protección de los componentes, asegurando un funcionamiento confiable del sistema.

En cuanto al sistema de control, este se encarga de gestionar la activación de los actuadores, permitiendo la ejecución de secuencias de movimiento programadas. El flujo de funcionamiento inicia con la generación de señales de control, las cuales son procesadas por el sistema electrónico y enviadas a los actuadores, produciendo el movimiento de los dedos. Este proceso permite establecer rutinas repetitivas de rehabilitación, ajustadas a las necesidades del usuario.

Finalmente, la modelización del sistema integra los componentes mecánicos, electrónicos y de control en una arquitectura funcional, donde cada subsistema cumple un rol específico dentro del funcionamiento general del dispositivo. Esta integración permite que el prototipo opere de manera coordinada, facilitando su uso en entornos de rehabilitación y garantizando un desempeño estable durante su operación.

4.2.5. Aspectos Técnicos

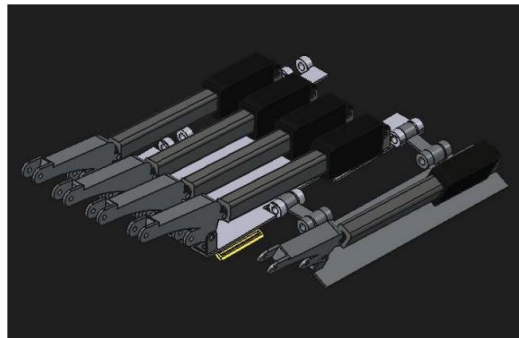
La configuración del sistema HandExo-Rehab se basa en la integración de tres subsistemas principales: mecánico, electrónico y de control, los cuales permiten la ejecución de movimientos asistidos de los dedos mediante actuadores lineales.

4.2.5.1. Configuración mecánica

El sistema mecánico del prototipo HandExo-Rehab fue diseñado tomando como referencia la estructura anatómica de la mano humana, permitiendo la alineación de los mecanismos con cada dedo y la reproducción de movimientos de flexión y extensión controlados.

Se implementó un actuador lineal por dedo, lo que permite una asistencia individual y coordinada durante el proceso de rehabilitación.

Figura 13. *Actuadores lineales utilizados en el sistema de rehabilitación*



Fuente: *Elaboración propia.*

El modelo fue desarrollado en herramientas CAD (FreeCAD y Fusion 360), garantizando:

- Ajuste adecuado a la mano del usuario
- Estabilidad estructural
- Comodidad durante su uso

4.2.5.1.1. Estructura general del sistema

El sistema mecánico está compuesto por:

- Falanges mecánicas
- Conectores intermedios
- Extensores ajustables
- Base de actuadores
- Sistema de sujeción

Cada uno de estos elementos cumple una función específica dentro del movimiento del exoesqueleto.

4.2.5.1.2. Diseño de falanges

Las falanges mecánicas fueron diseñadas considerando la estructura ósea real de la mano (proximal, media y distal), permitiendo guiar el movimiento del dedo de forma controlada.

Características principales:

- Adaptación a cada segmento del dedo
- Aperturas laterales para fijación con velcro
- Puntos de conexión con el sistema de transmisión
- Geometría orientada a evitar desplazamientos laterales

Estas piezas permiten transmitir el movimiento sin comprometer la comodidad del usuario.

Figura 14. *Conjunto de falanges mecánicas impresas en 3D para el exoesqueleto*



Fuente: *Elaboración propia.*

4.2.5.1.3. Conectores mecánicos

Los conectores funcionan como el enlace entre los actuadores y las falanges.

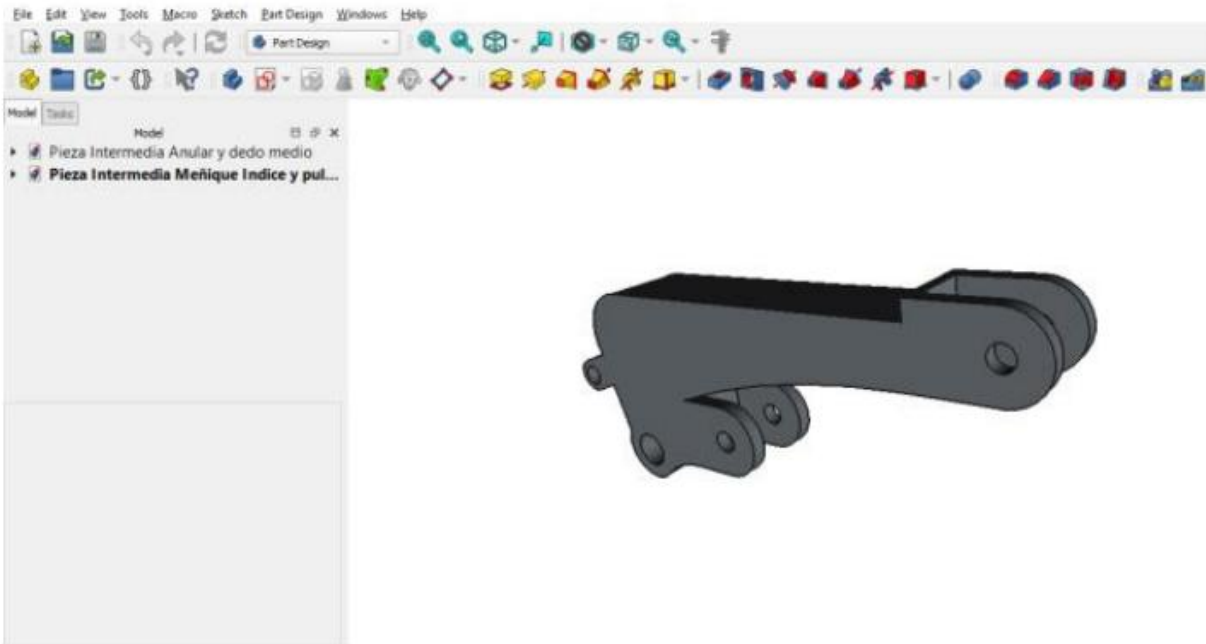
Funciones principales:

- Transmitir el movimiento del actuador hacia el dedo
- Convertir movimiento lineal en movimiento rotacional
- Mantener alineación entre los componentes

Características:

- Diferentes tamaños según el dedo
- Diseño optimizado para evitar pérdidas de movimiento
- Unión firme con las falanges

Figura 15. *Conectores mecánicos para transmisión de movimiento*



Fuente: *Elaboración propia.*

4.2.5.1.4. Extensores ajustables

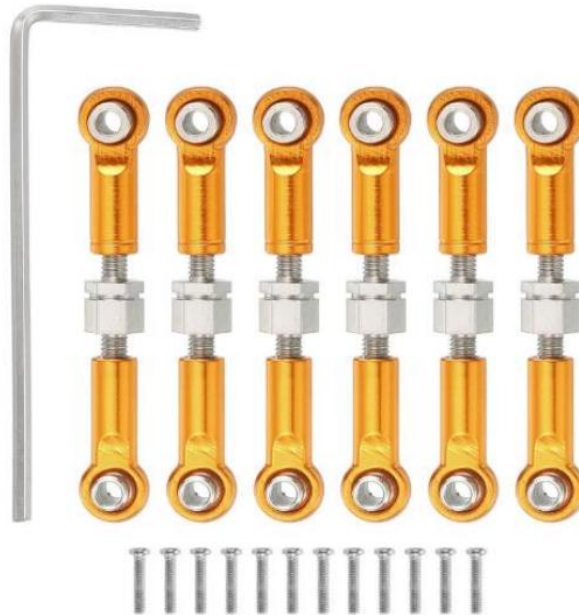
Los extensores permiten adaptar el sistema a diferentes tamaños de mano.

Características principales:

- Sistema de ajuste mediante tuerca central
- Regulación de longitud
- Mejora en la precisión del movimiento
- Adaptabilidad a distintos usuarios

Estos elementos son clave para la personalización del dispositivo.

Figura 16. Sistema de extensores ajustables para adaptación a la mano



Fuente: Amazon. (s. f.). <https://m.media-amazon.com/images/I/71JW0iMxwkL. AC SY300 SX300 QL70 FMwebp .jpg>

4.2.5.1.5. Base de actuadores

La base es la estructura encargada de sostener los motores y garantizar su alineación con los dedos.

Evolución del diseño:

- Primera versión: tipo ortesis (descartada por incomodidad)
- Segunda versión: base abierta (mejor acceso)
- Versión final: estructura unificada para 5 actuadores

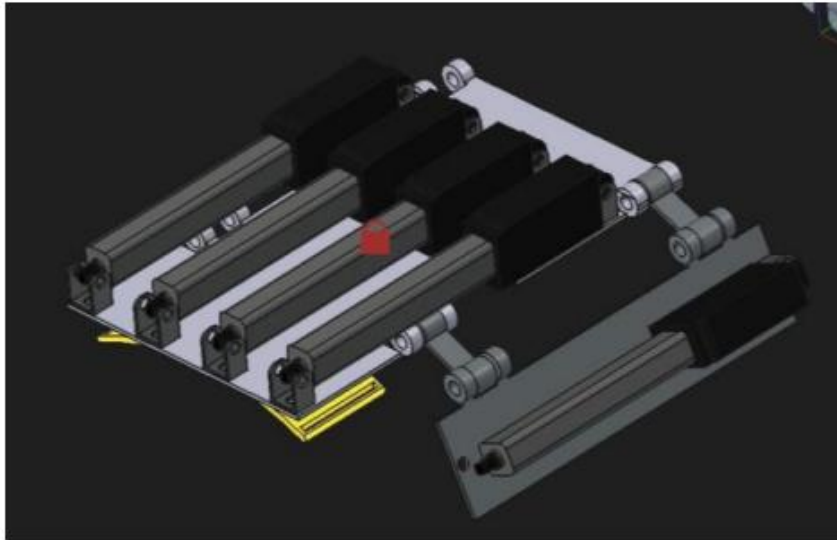
Funciones:

- Soporte estructural de los actuadores
- Alineación mecánica con los dedos
- Estabilidad del sistema

Ventajas del diseño final:

- Adaptable a ambas manos
- Fácil colocación
- Mayor ergonomía

Figura 17. *Base estructural para montaje de actuadores lineales*



Fuente: *Elaboración propia.*

4.2.5.1.6. Sistema de sujeción

El sistema incorpora elementos de fijación para mantener el dispositivo en posición durante su uso.

Características:

- Uso de velcro para ajuste rápido
- Fijación segura sin generar presión excesiva
- Facilidad de colocación y retiro

4.2.5.1.7. Materiales de fabricación

Las piezas fueron fabricadas mediante impresión 3D utilizando PLA.

Ventajas del material:

- Bajo costo
- Buena rigidez
- Fácil fabricación
- Ligero

Esto permite iterar el diseño rápidamente durante el desarrollo.

Figura 18. *Material PLA utilizado en la fabricación de piezas*



Fuente: TET TSA. (2024). *Filamento PLA para impresión 3D IN GEO 870 azul [Imagen].*

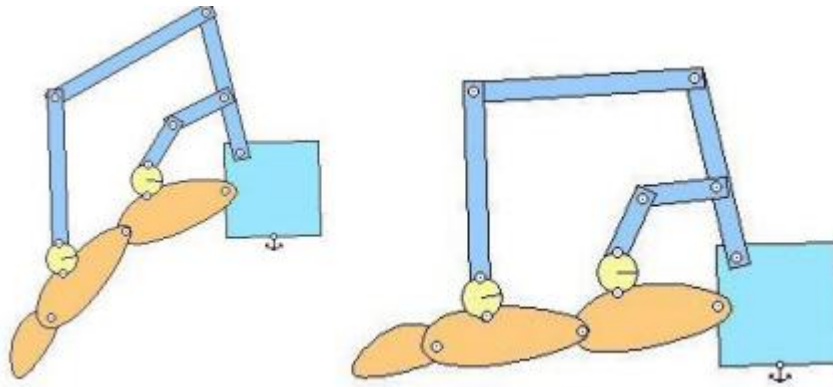
<https://tienda.tettsa.gt/wp-content/uploads/2024/08/PLA-3D-INGEO-870-AZUL-A-Photoroom.jpg>

4.2.5.1.8. Consideraciones biomecánicas

El diseño mecánico tomó en cuenta el comportamiento natural de la mano:

- Movimiento de flexión y extensión de los dedos
- Trayectoria natural hacia la zona del carpo
- Coordinación entre articulaciones

Figura 19. *Simulación del movimiento mecánico del sistema*



Fuente: *Elaboración propia.*

Además, se establecieron límites de movimiento para:

- Evitar sobreextensión
- Prevenir lesiones
- Garantizar seguridad durante la terapia

4.2.5.2. Configuración electrónica (PCB)

La PCB constituye la unidad central del sistema HandExo-Rehab, encargada de integrar el procesamiento lógico, la distribución de energía, la interacción con el usuario y el control de los actuadores responsables del movimiento de los dedos. Su diseño permite una arquitectura compacta, eficiente y orientada a la estabilidad operativa del sistema.

4.2.5.2.1. Componentes principales

El sistema electrónico se diseñó a partir de una selección de componentes que garantizan rendimiento, confiabilidad y compatibilidad entre subsistemas.

Componentes activos principales:

- Microcontrolador: ESP32-S3-WROOM-1 (U1)
- Regulador de voltaje: AMS1117-3.3 (U2)
- Drivers de motores: DRV8870DDA (U3–U7)

Elementos de interacción:

- Pantalla OLED 1.54" (I2C)
- Sensor táctil capacitivo TTP223

Sistema de alimentación:

- Batería Li-ion: 12V / 3000 mAh

Componentes pasivos y protección:

- Capacitores: 10 μ F, 22 μ F, 47 μ F, 100 μ F, 220 μ F, 100 nF
- Resistencias: 0.2 Ω , 100 Ω , 330 Ω , 1k Ω , 5.1k Ω , 10k Ω , 80k Ω
- Diodo Schottky SS18
- LEDs indicadores

Interconexión:

- Conectores Molex
- Pines de expansión (J1–J10)
- Puerto USB Tipo C

Los valores de los componentes fueron definidos en función de criterios de estabilidad eléctrica, filtrado de señales y protección ante condiciones de operación variables.

4.2.5.2.2. Sistema de control

El microcontrolador **ESP32-S3-WROOM-1** actúa como núcleo del sistema, siendo responsable de la gestión de todos los procesos electrónicos:

Funciones principales:

- Procesamiento de señales provenientes de sensores
- Generación de señales PWM para el control de actuadores
- Comunicación con periféricos mediante protocolos digitales (I2C, GPIO)
- Ejecución de la lógica de control del sistema

El uso del **USB nativo (Tipo C)** permite:

- Programación directa sin necesidad de adaptadores externos
- Monitoreo en tiempo real mediante comunicación serial
- Simplificación del diseño electrónico

Esto reduce la complejidad del sistema y mejora la eficiencia en la etapa de desarrollo y depuración.

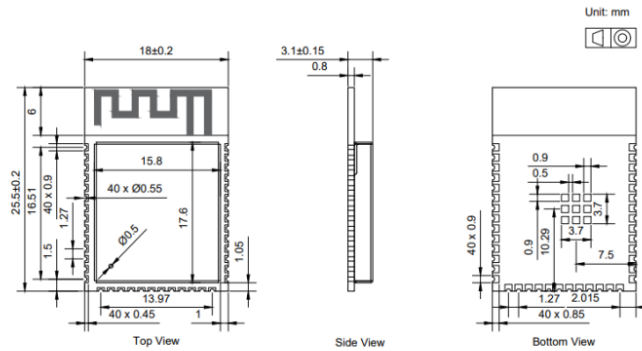
Figura 20. *ESP32-S3-WROOM-1*



Fuente: Espressif Systems. (s. f.). ESP32-S3-WROOM-1 módulo [Imagen].

https://www.espressif.com/sites/default/files/modules/ESP32-S3-WROOM-1%20L_0.png

Figura 21. Esquemático de ESP32-S3-WROOM-1



Fuente: Google Images. (s. f.). Componente electrónico (fuente no identificada) [Imagen].

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVKza9L2q3wwS79-A5pIac2_eRjFTYliqLmg&s

Figura 23. Pines asignados de ESP32-S3-WROOM-1

Pines Asignados

PIN	No.	Type	Función	
GND	1	P	P	
3.3V	2	P	P	
EN	3	I	I	EN
IO4	4	I/O/T	O	LED
IO5	5	I/O/T	O	MCPWM
IO6	6	I/O/T	O	MCPWM
IO7	7	I/O/T	O	MCPWM
IO15	8	I/O/T	O	MCPWM
IO16	9	I/O/T	O	MCPWM
IO17	10	I/O/T	O	MCPWM
IO18	11	I/O/T	O	MCPWM
IO8	12	I/O/T	O	MCPWM
IO19	13	I/O/T	USB Serial/JTAG	USB_D-
IO20	14	I/O/T	USB Serial/JTAG	USB_D+
IO3	15	I/O/T	NC	NC
IO46	16	I/O/T	NC	NC
IO9	17	I/O/T	NC	NC
IO10	18	I/O/T	O	I2C_SDA
IO11	19	I/O/T	O	I2C_SCL
IO12	20	I/O/T	NC	NC
IO13	21	I/O/T	NC	NC
IO14	22	I/O/T	O	MCPWM
IO21	23	I/O/T	O	MCPWM
IO47	24	I/O/T	I	TCH
IO48	25	I/O/T	I	TCH
IO45	26	I/O/T	I	TCH
IO0	27	I/O/T	I	TCH
IO35	28	I/O/T	NC	NC
IO36	29	I/O/T	NC	NC
IO37	30	I/O/T	NC	NC
IO38	31	I/O/T	I	TCH
IO39	32	I/O/T	I	TCH
IO40	33	I/O/T	I	TCH
IO41	34	I/O/T	I	TCH
IO42	35	I/O/T	I	TCH
RXDO	36	I/O/T	NC	NC
TXDO	37	I/O/T	NC	NC
IO2	38	I/O/T	I	TCH
IO1	39	I/O/T	I	BOOT
GND	40	P	P	
EPAD	41	P	P	

Fuente: Elaboración propia.

4.2.5.2.3. Sistema de alimentación

El sistema está diseñado para operar de manera autónoma mediante una batería recargable de **12V y 3000 mAh**, lo que permite su uso portátil en sesiones de rehabilitación.

Distribución energética:

- **12V:** alimentación directa de la etapa de potencia (actuadores)
- **3.3V:** alimentación del sistema lógico mediante el regulador AMS1117

El regulador **AMS1117-3.3** convierte la tensión de entrada en un nivel estable requerido por el microcontrolador y periféricos, evitando variaciones que puedan afectar el funcionamiento del sistema.

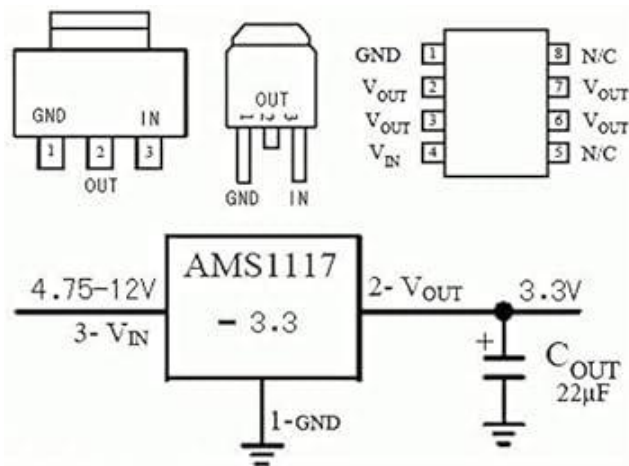
Figura 24. Fuente de alimentación 12V



Fuente: Amazon. (s. f.). <https://m.media->

[amazon.com/images/I/71N78vtTxkL.AC_SX679.jpg](https://m.media-amazon.com/images/I/71N78vtTxkL.AC_SX679.jpg)

Figura 25. Módulo AMS1117-3.3



Fuente: Amazon. (s. f.). <https://m.media->

[amazon.com/images/I/4107ViEaMRL._AC_UF350,350_QL80_.jpg](https://m.media-amazon.com/images/I/4107ViEaMRL._AC_UF350,350_QL80_.jpg)

4.2.5.2.4. Interfaz de usuario

El sistema incorpora una interfaz básica pero funcional que permite la interacción directa con el usuario.

Pantalla OLED 1.54"

- Tecnología OLED (autoiluminación por píxel)
- Bajo consumo energético
- Alta visibilidad sin necesidad de retroiluminación
- Comunicación mediante protocolo I2C

Permite:

- Mostrar estados del sistema
- Visualizar información básica de operación

Esta pantalla destaca por su eficiencia y tamaño compacto, lo que la hace adecuada para sistemas embebidos

Sensor táctil capacitivo TTP223

- Sustituye botones mecánicos
- Detecta contacto a través de superficies no conductoras
- Mejora la durabilidad del sistema

Funciones:

- Activación de comandos
- Control de operación del dispositivo

Este módulo permite una interacción más moderna y ergonómica, eliminando el desgaste mecánico

4.2.5.2.5. Etapa de potencia y accionamiento

El control de los actuadores se realiza mediante los drivers DRV8870DDA, diseñados para aplicaciones de control de motores DC.

Funciones:

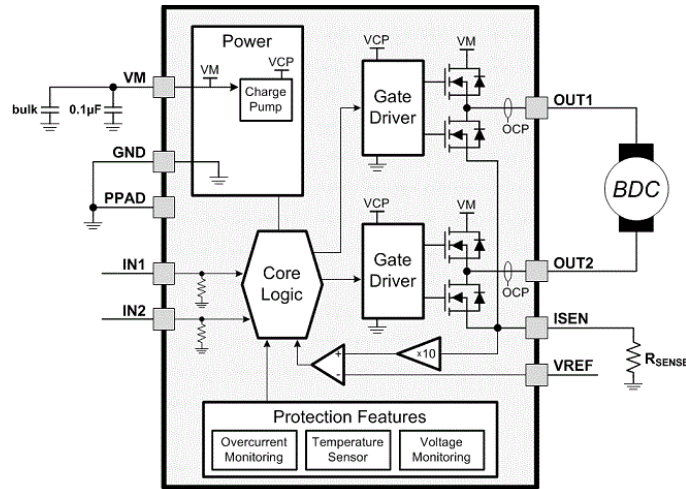
- Control bidireccional de motores
- Regulación de velocidad mediante PWM
- Protección contra sobrecorriente

Características:

- Soporta hasta 45V
- Corriente de operación adecuada para motores del sistema
- Integración de protecciones internas

Estos drivers permiten un control preciso del movimiento, necesario para garantizar la seguridad del usuario durante la rehabilitación.

Figura 26. Módulo DRV8870DDA



Fuente: Texas Instruments. (s. f.). Diagrama funcional de circuito integrado [Imagen].

https://www.ti.com/ds_dgm/images/fbd_slvscy8b.gif

4.2.5.2.6. Actuadores (motores N20)

El sistema utiliza actuadores lineales con motores reductores tipo **N20**, cuyas características principales son:

- Voltaje: 6–12V
- Velocidad: 100 RPM @ 6V
- Torque nominal: 2 kg·cm
- Corriente nominal: 0.07 A
- Corriente máxima: 1 A

Estos motores permiten movimientos controlados y adecuados para rehabilitación.

Figura 27. Actuador lineal



Fuente: Amazon. (s. f.). https://m.media-amazon.com/images/I/61uP-zC8yCL._SX466_.jpg

Figura 28. Motor reductor tipo N20

Brief Data (N20)

- Rated Voltage : 6-12V
- Revolving Speed : 100RPM @ 6V
- Load Speed: 80RPM
- Rated Torque: 2 kg.cm
- Stall Torque: 16 kg.cm
- Rated Current: 0.07A
- Stall Current: 1A
- Reduction Ratio: 1:10
- Total Length : 34mm
- Gear Material: Full Metal
- Gearbox Size : 15 x 12 x 10mm (L*W*H)
- Shaft Size : 3 x 10mm(D*L)
- Net Weight : 10g



Supply Voltage	RPM
3V	50
6V	100
12V	200

Fuente: Mini DC Motor. (s. f.). Motor DC con caja reductora tipo N20 [Imagen].

https://es.minidcmotor.com/webp/spur_gearhead_dc_motor/gm12-n20-datasheet.webp

4.2.5.2.7. Control de corriente

El sistema implementa un control de corriente basado en resistencias de sensado para limitar el consumo de los motores.

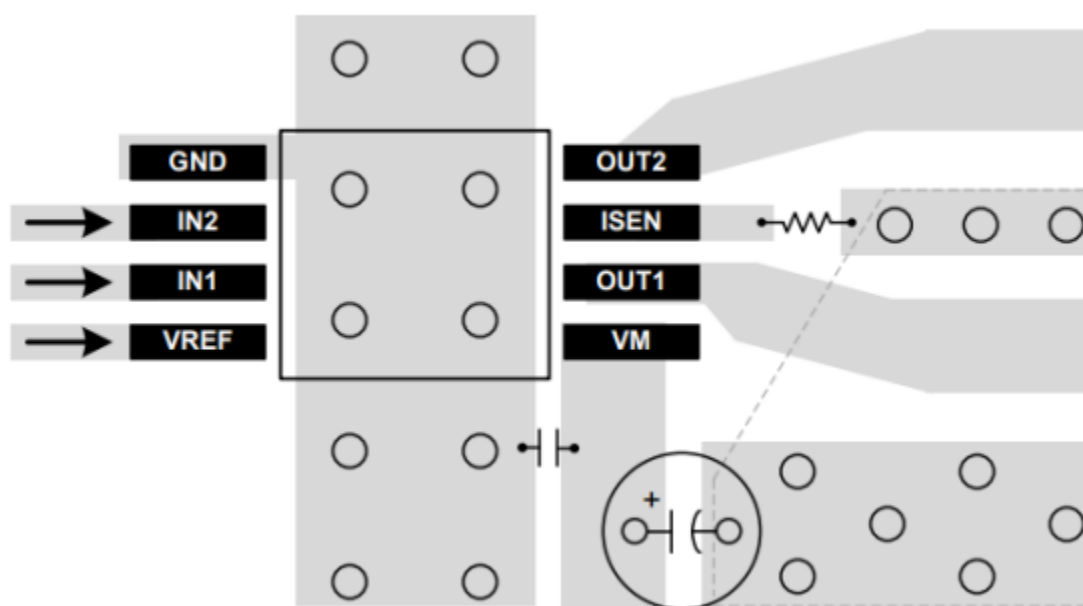
Elementos clave:

- Resistencias de sensado: **0.2 Ω**
- Divisor de voltaje:
 - 80k Ω
 - 10k Ω

Este sistema permite:

- Ajustar el nivel de corriente de operación
- Evitar sobrecargas en los actuadores
- Proteger tanto los motores como los drivers

Figura 29. Recomendación de diseño



Fuente: Ariat-Tech. (2024). <https://www.ariat-tech.es/upfile/images/2f/20241204183712938.png>

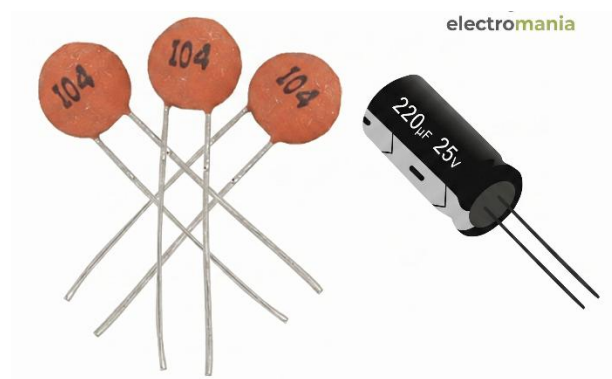
4.2.5.2.8. Estabilidad y filtrado

Para garantizar la estabilidad eléctrica del sistema, se incorporan diferentes tipos de capacitores:

- Capacitores cerámicos (100 nF):
 - Filtrado de ruido de alta frecuencia
 - Estabilización de señales digitales
- Capacitores electrolíticos (10 μ F – 220 μ F):
 - Filtrado de la línea de alimentación
 - Reducción de fluctuaciones de voltaje

Esto permite un funcionamiento más estable, especialmente durante cambios bruscos de carga.

Figura 30. *componentes de estabilidad y protección*



Fuente: *Elaboración propia.*

Protección del sistema

El sistema incorpora mecanismos básicos de protección:

- **Diodo SS18:**
 - Protección contra inversión de polaridad
- **LEDs indicadores:**
 - Visualización del estado del sistema

Estos elementos ayudan a prevenir daños y facilitan la detección de fallos.

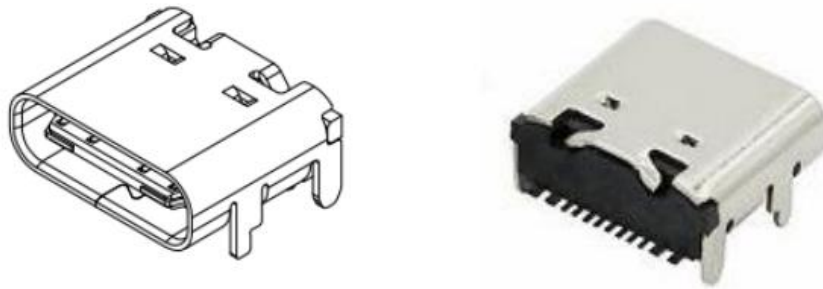
4.2.5.2.9. Interconexión y comunicación

El sistema utiliza diferentes medios de conexión para integrar todos los componentes:

- Conectores Molex para actuadores
- Pines de expansión (J1–J10) para módulos externos
- Bus I2C para la pantalla OLED
- Entrada dedicada para sensor TTP223
- Puerto USB Tipo C para programación y alimentación

Esta arquitectura permite modularidad y facilidad de mantenimiento.

Figura 31. *Puerto USB Tipo C*



Fuente: Google Images. (s. f.). Componente electrónico. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSNq7MIGp9yq93le690nxgsTEEWrbOWQ82_Yg&

s

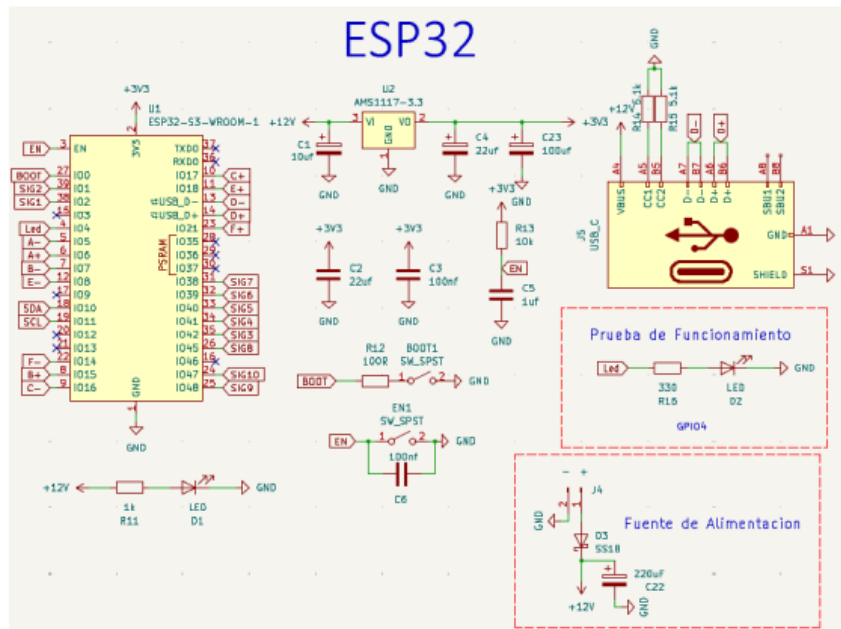
4.2.5.2.10. Modelización del sistema

El diseño electrónico fue desarrollado mediante herramientas de diseño asistido:

- **Esquemático eléctrico:** representación de conexiones
- **Layout PCB:** distribución física de componentes
- **Modelo 3D:** integración con el sistema mecánico

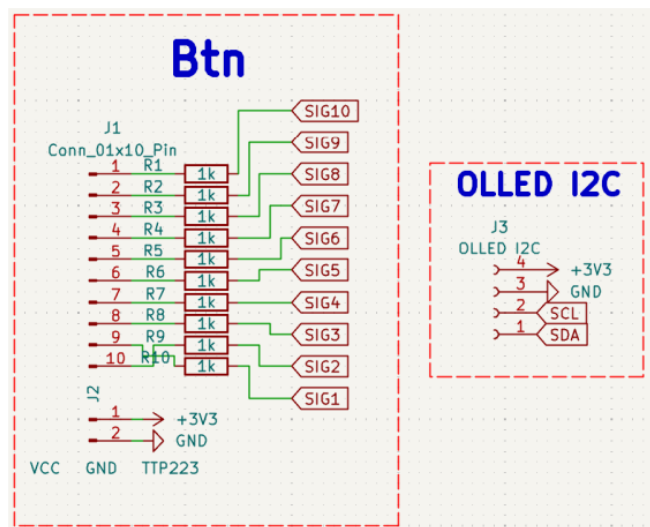
Estas representaciones permiten validar tanto el comportamiento eléctrico como la integración física del sistema.

Figura 32. Esquemático eléctrico de la PCB-1



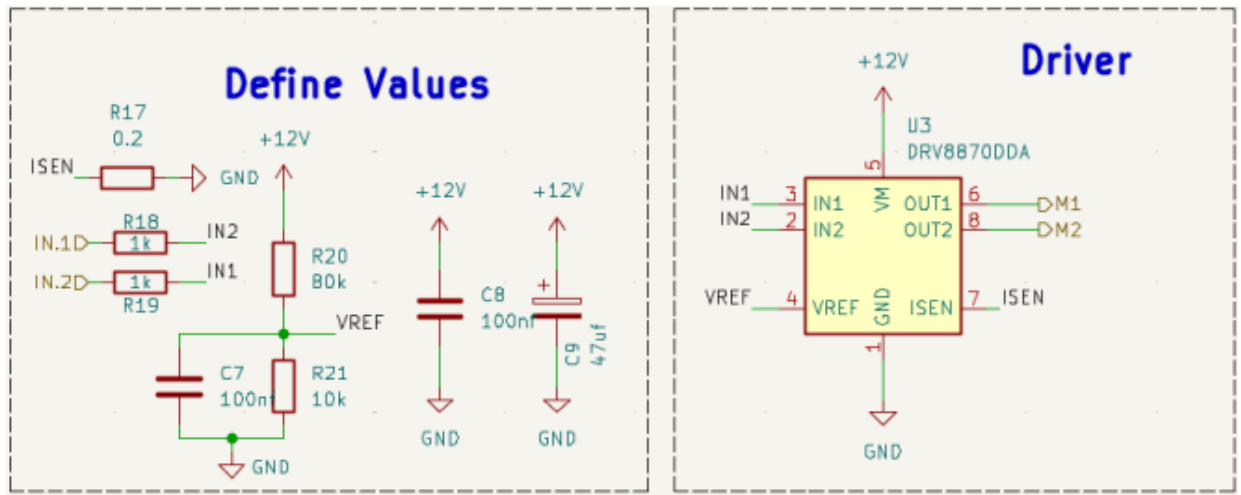
Fuente: Elaboración propia.

Figura 33. Esquemático eléctrico de la PCB-2



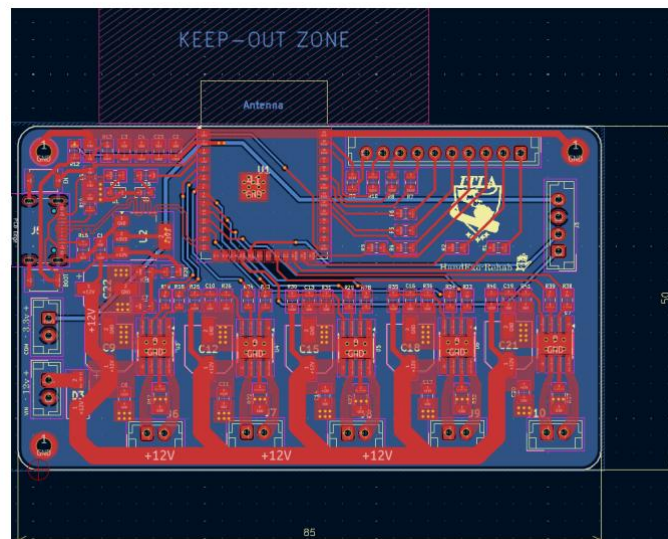
Fuente: Elaboración propia.

Figura 34. Esquemático eléctrico de la PCB-3



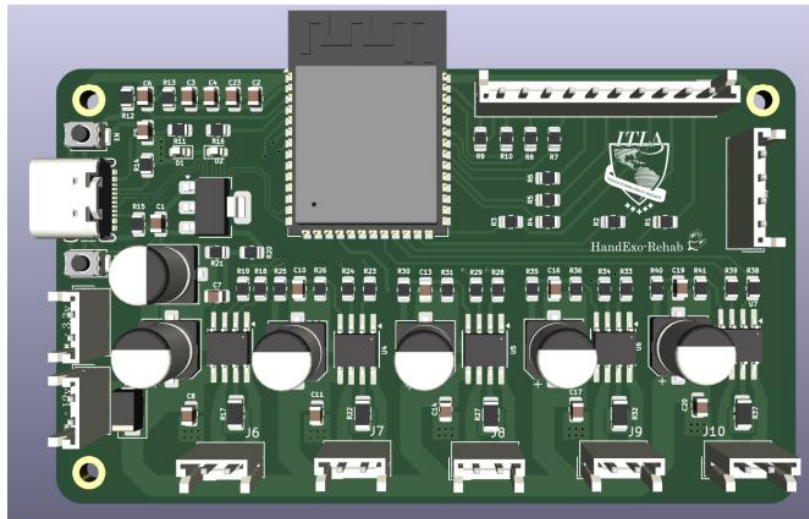
Fuente: Elaboración propia.

Figura 35. PCB – Layout



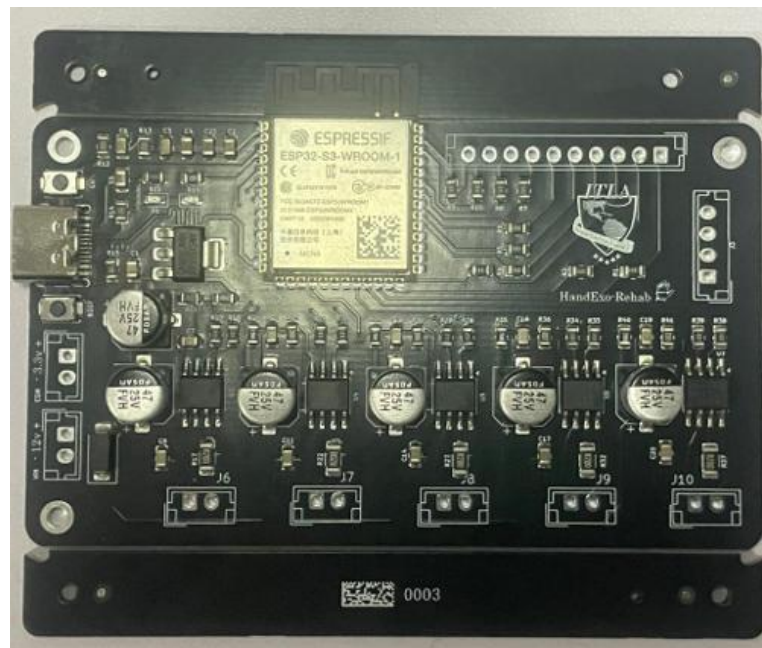
Fuente: Elaboración propia.

Figura 36. PCB – 3D



Fuente: Elaboración propia.

Figura 37. PCB ya fabricada



Fuente: Elaboración propia.

4.2.6. Aspectos Legales (Patentes y Licencias)

4.2.6.1. Propiedad intelectual

La propuesta del sistema HandExo-Rehab presenta características que permiten considerarla como un desarrollo con potencial de protección bajo la figura de modelo de utilidad o patente, debido a que integra un sistema mecánico y electrónico orientado a la rehabilitación de la mano mediante un exoesqueleto robótico. Este diseño incorpora una solución funcional que combina actuadores, control electrónico y estructura adaptable al usuario, lo que le otorga un grado de innovación dentro del área de dispositivos de rehabilitación.

No obstante, el proyecto hace uso de tecnologías y componentes desarrollados por terceros, tales como el microcontrolador ESP32, drivers de motores y otros elementos electrónicos, los cuales están sujetos a sus respectivas licencias de uso. En este sentido, su implementación se realiza respetando las condiciones establecidas por los fabricantes y distribuidores de dichos componentes.

4.2.6.2. Normas aplicables

El desarrollo del prototipo se fundamenta en el cumplimiento de normas relacionadas con la seguridad eléctrica, mecánica y funcional del dispositivo. Dado que se trata de un sistema que interactúa directamente con el cuerpo humano, se consideran aspectos de seguridad como:

- Protección contra sobrecorriente y sobrevoltaje en la etapa electrónica
- Uso de materiales seguros en la estructura mecánica
- Control adecuado de los movimientos para evitar lesiones

Estas consideraciones están alineadas con normativas internacionales aplicables a dispositivos electromecánicos de uso médico o asistencial, así como buenas prácticas de diseño en ingeniería biomédica.

4.2.6.3. Protección de datos personales

En caso de que el sistema evolucione hacia una versión que incluya registro o almacenamiento de información del paciente, se deberá cumplir con la normativa vigente en la República Dominicana, específicamente la Ley No. 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, la cual regula el tratamiento seguro y confidencial de la información.

Asimismo, cualquier implementación en entornos clínicos deberá respetar los principios de consentimiento informado, confidencialidad y uso responsable de los datos del paciente.

4.2.6.4. Cobertura por daños

Dado que el dispositivo interactúa directamente con el usuario, es importante considerar la responsabilidad sobre posibles fallas o incidentes durante su uso. En un escenario de implementación real, se recomienda que el dispositivo cuente con mecanismos de protección y validación, así como con respaldo mediante seguros o certificaciones que garanticen la seguridad del usuario.

Esto incluye pruebas previas, supervisión profesional durante su uso y la verificación del correcto funcionamiento del sistema antes de su aplicación en procesos terapéuticos.

4.2.7. Aspectos Organizacionales

El desarrollo del proyecto HandExo-Rehab fue llevado a cabo por un equipo de estudiantes del programa de Tecnología en Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), quienes se encargaron de las diferentes áreas del proyecto, incluyendo el diseño mecánico, desarrollo electrónico, programación y pruebas del sistema.

La organización del trabajo se estructuró de manera colaborativa, asignando responsabilidades específicas a cada integrante, lo que permitió avanzar de forma eficiente en las distintas etapas del proyecto. Asimismo, se contó con la orientación de docentes y el uso de los laboratorios del ITLA como entorno de desarrollo.

4.2.8. Aspectos Económicos y Financieros

El desarrollo del prototipo implicó la inversión en componentes electrónicos, materiales de fabricación y herramientas necesarias para la construcción y validación del sistema. A continuación, se presentan de forma general los principales aspectos económicos del proyecto.

4.2.8.1. Inversión Inicial

La inversión inicial del proyecto HandExo-Rehab contempla la adquisición de componentes electrónicos, mecánicos y servicios necesarios para el desarrollo del prototipo funcional. Estos gastos han sido ejecutados de manera progresiva durante las distintas etapas del proyecto, abarcando desde la fase de diseño hasta la implementación y pruebas del sistema.

De acuerdo con los registros de compra, se incluyen componentes tales como actuadores lineales, módulos electrónicos, baterías, sensores, sistemas de conexión y materiales estructurales, los cuales son fundamentales para el funcionamiento integral del dispositivo. En este sentido, se realizó una adquisición inicial a través de la plataforma Amazon por un monto aproximado de **DOP 11,829.26**, correspondiente a diversos componentes electrónicos y mecánicos.

Asimismo, se efectuó una segunda compra por un valor de **DOP 2,386.14**, destinada a la adquisición de elementos mecánicos complementarios necesarios para la estructura del sistema.

En cuanto al desarrollo de la tarjeta electrónica (PCB), se realizó una inversión de **USD 211.43**, equivalente aproximadamente a **DOP 12,474.37**, incluyendo los costos de fabricación, ensamblaje y envío internacional. Este componente constituye el núcleo del sistema de control, siendo esencial para la integración electrónica del prototipo.

Adicionalmente, se realizaron gastos asociados a la fabricación física del sistema y su ensamblaje, incluyendo:

- Procesos de impresión 3D de las piezas estructurales: **DOP 3,000.00**
- Materiales de fijación (tornillos, tuercas y otros): **DOP 1,300.00**
- Impresión y encuadernación del documento de tesis: **DOP 2,000.00**

Estos gastos complementarios son fundamentales para la construcción física del prototipo y la presentación final del proyecto.

Total, de inversión del proyecto

Sumando todos los gastos realizados, se obtiene una inversión total aproximada de:

DOP 32,989.77

4.2.8.2. Fuentes de Financiamiento

El desarrollo del proyecto ha sido financiado mediante aportes propios de los integrantes del equipo, quienes han asumido los costos asociados a la adquisición de materiales, fabricación y pruebas del sistema.

Este tipo de financiamiento refleja el carácter académico del proyecto, así como el compromiso del equipo en la investigación y desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas al área de la rehabilitación.

4.2.8.3. Flujo de Caja Proyectado

Dado que el proyecto HandExo-Rehab se encuentra en fase de desarrollo y validación como prototipo académico, no se dispone de ingresos generados ni de una estructura de comercialización definida. Por esta razón, no es posible establecer un flujo de caja proyectado basado en datos reales.

No obstante, en un escenario futuro hipotético, el dispositivo podría ser considerado para su implementación en entornos terapéuticos, siempre que cumpla con los requisitos técnicos, clínicos y de validación correspondientes. En tal caso, sería necesario realizar un análisis financiero más detallado que contemple costos de producción, distribución y posibles fuentes de ingreso.

En este contexto, el presente proyecto no se enfoca en la rentabilidad económica, sino en el desarrollo tecnológico y la validación funcional del prototipo, dejando como posibilidad futura la evaluación de su viabilidad financiera en caso de que se considere su implementación a mayor escala.

4.2.8.4. Valor Actual Neto (VAN)

El Valor Actual Neto (VAN) representa un indicador financiero que permite evaluar la viabilidad económica de un proyecto a partir de la comparación entre la inversión inicial y los flujos de ingresos futuros.

En el caso del proyecto HandExo-Rehab, debido a su naturaleza académica y a que aún no se encuentra en fase de comercialización, no es posible determinar un VAN exacto. No obstante, desde una perspectiva teórica, el proyecto presenta potencial de rentabilidad si se logra su implementación a escala, considerando la demanda existente en el área de rehabilitación neuromotora.

4.2.8.5. Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es un indicador que permite estimar la rentabilidad de una inversión a lo largo del tiempo. En este proyecto, al no contar con ingresos reales ni proyecciones financieras consolidadas, no se realiza un cálculo específico de este indicador.

Sin embargo, se considera que el desarrollo de este tipo de tecnología tiene un alto potencial de retorno en aplicaciones reales, especialmente en el sector salud, donde existe una creciente demanda de soluciones tecnológicas para la rehabilitación.

4.2.8.6. Punto Muerto o de Equilibrio

El punto de equilibrio corresponde al nivel de producción o ventas en el cual los ingresos igualan los costos totales del proyecto.

En el caso del prototipo desarrollado, este punto dependerá del costo de fabricación por unidad y del precio de implementación en el mercado. Aunque no se dispone de valores definitivos, se estima que, a medida que aumente la producción, los costos unitarios disminuirán, lo que permitiría alcanzar el punto de equilibrio en un menor número de unidades.

Esto sugiere que el proyecto podría ser económicamente viable en escenarios de producción a pequeña o mediana escala, especialmente si se optimizan los costos de fabricación.

5. Conclusión

El desarrollo del proyecto HandExo-Rehab permitió demostrar que la integración de sistemas mecatrónicos en los procesos de rehabilitación puede convertirse en una herramienta de gran valor para el tratamiento de pacientes con limitaciones en la movilidad de la mano. A lo largo de la investigación se evidenció que un exoesqueleto robótico, diseñado bajo criterios de funcionalidad, seguridad y adaptabilidad, puede asistir de manera efectiva los movimientos de los dedos, facilitando la ejecución de ejercicios repetitivos fundamentales en la recuperación motora.

Durante el desarrollo del prototipo se logró integrar de manera exitosa los subsistemas mecánicos, electrónico y de control, permitiendo la generación de movimientos de flexión y extensión en los cinco dedos de la mano. Asimismo, las pruebas realizadas y la percepción obtenida mediante encuestas reflejan una aceptación positiva del dispositivo, tanto por parte de potenciales usuarios como de profesionales del área de la salud, lo que respalda su viabilidad como herramienta de apoyo en procesos terapéuticos.

El proyecto también permitió identificar la necesidad de soluciones tecnológicas accesibles en el ámbito de la rehabilitación, especialmente en contextos donde los recursos especializados son limitados. En este sentido, HandExo-Rehab se presenta como una propuesta con potencial de aplicación real, capaz de complementar las terapias tradicionales y contribuir a mejorar la continuidad del tratamiento.

En conjunto, los resultados obtenidos permiten concluir que el prototipo desarrollado es funcional y cuenta con bases sólidas para futuras mejoras e implementación a mayor escala. Esta investigación reafirma el papel de la robótica aplicada a la salud como una alternativa innovadora para mejorar la calidad de vida de los pacientes, abriendo oportunidades para el desarrollo de soluciones más avanzadas en el área de la rehabilitación motora.

6. Recomendaciones

1. Mejorar la precisión y control del movimiento:

Se recomienda optimizar los algoritmos de control para lograr movimientos más suaves y precisos, lo que permitirá una experiencia más cercana al movimiento natural de la mano.

2. Incorporar sensores de retroalimentación

La integración de sensores (posición, fuerza o presión) permitiría obtener información en tiempo real del movimiento, mejorando la seguridad y efectividad del proceso de rehabilitación.

3. Optimizar el diseño ergonómico

Se sugiere mejorar la adaptabilidad del dispositivo a diferentes tamaños de mano, utilizando materiales más cómodos y ligeros que faciliten su uso prolongado.

4. Desarrollar una interfaz de usuario

Implementar una interfaz que permita configurar rutinas, velocidades y niveles de asistencia facilitaría el uso del sistema por parte de terapeutas y pacientes.

5. Realizar pruebas clínicas más amplias

Se recomienda validar el sistema en entornos clínicos reales con un mayor número de pacientes, con el fin de obtener resultados más precisos sobre su efectividad terapéutica.

6. Evaluar la viabilidad de producción a escala

Como trabajo futuro, se sugiere analizar los costos de producción y explorar la posibilidad de comercialización del dispositivo, con el objetivo de hacerlo accesible a centros de rehabilitación.

7. Referencias bibliográficas

Achilli, G. M., Amici, C., Dragusanu, M., Gobbo, M., Logozzo, S., Malvezzi, M., Tiboni, M., & Valigi, M. C. (2023). Soft, rigid, and hybrid robotic exoskeletons for hand rehabilitation: Roadmap with impairment-oriented rationale for devices design and selection. *Applied Sciences*, 13(20), 11287. <https://doi.org/10.3390/app132011287>

Ademto. (2016, octubre 5). Espasticidad y toxina botulínica. <https://www.ademto.org/articulos/espasticidad-toxina-botulinica/>

Amazon. (s. f.). Imagen de referencia de servomotor o componente electrónico. https://m.media-amazon.com/images/I/71JW0iMxwkL.AC_SY300_SX300_QL70_FMwebp.jpg

Amazon. (s. f.). Imagen de referencia de hardware o carcasa. https://m.media-amazon.com/images/I/71N78vtTxkL.AC_SX679.jpg

Amazon. (s. f.). Imagen de referencia de sensor o dispositivo de control. https://m.media-amazon.com/images/I/4107ViEaMRL.AC_UF350,350_QL80.jpg

Amazon. (s. f.). Imagen de referencia de componente mecánico o rodamiento. <https://m.media-amazon.com/images/I/61uP-zC8yCL.SX466.jpg>

Ariat-Tech. (2024). Imagen de componente electrónico de potencia. <https://www.ariat-tech.es/upfile/images/2f/20241204183712938.png>

Ascánder. (2009). Huesos de la mano humana [Imagen]. Wikimedia Commons.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Scheme_human_hand_bones-es.svg/500px-Scheme_human_hand_bones-es.svg.png

Ashford, S. (2017). Spasticity: What is the goal? Assessment, rehabilitation, and future perspectives. *Physiotherapy Research International*, 22(2), e1686.
<https://doi.org/10.1002/pri.1686>

Ates, S., Haarman, C. J. W., & Stienen, A. H. A. (2017). SCRIPT passive orthosis: Design of interactive hand and wrist exoskeleton for rehabilitation at home after stroke. *Autonomous Robots*, 41(3), 711–723. <https://doi.org/10.1007/s10514-016-9589-6>

Bolge Hospital International. (s. f.). Hand rehabilitation [Imagen].
<https://bolgehospitalinternational.com/wp-content/uploads/2025/01/Hand-Rehabilitation.webp>

Chao, E. Y. (1989). *Biomechanics of the hand: A basic research study*. World Scientific.

Chen, B., Yang, T., Liao, Z., Sun, F., Mei, Z., & Zhang, W. (2025). Pathophysiology and management strategies for post-stroke spasticity: An updated review. *International Journal of Molecular Sciences*, 26(1), 406. <https://doi.org/10.3390/ijms26010406>

Cheng, L., Chen, M., & Li, Z. (2018). Design and control of a wearable hand rehabilitation robot. *IEEE Access*, 6, 73939–73948.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2884451>

Chi-Hung, L., Ya-Chuan, K., & Hsiao-Ping, C. (2024). Users need a robotic hand rehabilitation device in home-based therapy following a stroke: A user-centered approach. *Sensors & Materials*, 36(5), 1731–1745. <https://doi.org/10.18494/SAM4789>

Chien, W. T., Chong, Y. Y., Tse, M. K., Chien, C. W., & Cheng, H. Y. (2020). Robot-assisted therapy for upper-limb rehabilitation in subacute stroke patients: A systematic review and meta-analysis. *Brain and Behavior*, 10(8), e01742. <https://doi.org/10.1002/brb3.1742>

Cl, T., & Rj, S. (1955). The anatomy and mechanics of the human hand. *Artificial Limbs*, 2(2), 22–35.

Con la EM. (s. f.). Escala de Ashworth: Qué es y para qué sirve. <https://www.conlaem.es/actualidad/escala-ashworth>

Du Plessis, T., Djouani, K., & Oosthuizen, C. (2021). A review of active hand exoskeletons for rehabilitation and assistance. *Robotics*, 10(1), 40. <https://doi.org/10.3390/robotics10010040>

eFisio. (s. f.). Hemiparesia espástica: Qué es, causas y tratamiento de fisioterapia. <https://www.efisio.es/patologias/hemiparesia-espastica/>

Espressif Systems. (s. f.). ESP32-S3-WROOM-1 módulo [Imagen]. https://www.espressif.com/sites/default/files/modules/ESP32-S3-WROOM-1%20L_0.png

Festo AG & Co. KG. (2012). ExoHand: Human-machine cooperation [Folleto]. https://www.festo.com/PDF_Flip/corp/Festo_ExoHand/en/6/

Flint Rehab. (s. f.). Ejercicios de mano con plastilina terapéutica [Imagen].

<https://cdn.flintrehab.com/uploads/2019/07/Ejercicios-de-mano-con-plastilina-terap%C3%A9utica.png>

Google Images. (s. f.). Componente electrónico (fuente no identificada) [Imagen].

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVKza9L2q3wwS79-A5pIac2_eRjFTYliqLmg&s

Google Images. (s. f.). Componente electrónico de montaje superficial.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSNq7MIgP9yq93le690nxgsTEEWrBOWQ82_Yg&s

Gustus, A., Stillfried, G., Visser, J., Jörntell, H., & van der Smagt, P. (2012). Human hand modelling: Kinematics, dynamics, applications. *Biological Cybernetics*, 106(11), 741–755. <https://doi.org/10.1007/s00422-012-0525-1>

Hesse, S. (2004). Robots for upper and lower limb motor rehabilitation: An overview. *International Journal of Therapy and Rehabilitation*, 11(8), 354. <https://doi.org/10.12968/ijtr.2004.11.8.19595>

Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel. (2021). Protocolo de manejo de espasticidad en parálisis cerebral. <https://hn.sld.pa/wp-content/uploads/2021/04/PROTOCOLO-DE-MANEJO-DE-ESPASTICIDAD-EN-PARALISIS-CEREBRAL.pdf>

Jaworski, Ł., & Karpiński, R. (2017). Biomechanics of the human hand. *Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering*, 3(1), 28–33.

López-Capapé, D. (s. f.). Biomecánica de los dedos de la mano.

http://www.eltobillo.es/Documentacion_files/Biomeca%CC%81nica%20de%20los%20De%20de%20la%20mano.pdf

Mayo Clinic. (s. f.). Manejo de la espasticidad.

<https://www.mayoclinic.org/es/departments-centers/spasticity-management/overview/ovc-20569237>

Mini DC Motor. (s. f.). Motor DC con caja reductora tipo N20 [Imagen].

https://es.minidcmotor.com/webp/spur_gearhead_dc_motor/gm12-n20-datasheet.webp

Moeve. (s. f.). Fenol: Aplicaciones y usos principales.

<https://chemicals.moeveglobal.com/es/quimicos/fenol-acetona/fenol>

Pei, Y., Mansouri, M., Zallek, C. M., & Hsiao-Wecksler, E. T. (2023). Modeling, control, and clinical validation of an upper-limb medical education task trainer for elbow spasticity and rigidity assessment. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 31, 3320–3330. <https://doi.org/10.1109/TNSRE.2023.3304951>

Pike, S., Lannin, N. A., Cameron, L., Palit, M., Schneider, E., & Cusick, A. (2025). What stroke survivors say about living with upper limb spasticity and how they manage it. *Australian Occupational Therapy Journal*, 72(5), e70045. <https://doi.org/10.1111/1440-1630.70045>

Rehab-Robotics Company Limited. (2019). Hand of Hope: Robotic hand rehabilitation system [Folleto]. https://www.rehab-robotics.com.hk/hoh/RM-230-HOH3-0001-7%20HOH_brochure_eng.pdf

Resumen de Salud. (s. f.). Hay muchos casos de espasticidad en pacientes pediátricos y adultos en RD. <https://resumendesalud.net/hay-muchos-casos-de-espasticidad/>

Rudd, G., Daly, L., Jovanovic, V., & Cuckov, F. (2019). A low-cost soft robotic hand exoskeleton for use in therapy of limited hand-motor function. *Applied Sciences*, 9(18), 3751. <https://doi.org/10.3390/app9183751>

Salazar, A. P., Pinto, C., Mossi, J. V. R., Figueiro, B., Lukrafka, J. L., & Pagnussat, A. S. (2019). Effectiveness of static stretching positioning on post-stroke upper-limb spasticity and mobility: Systematic review with meta-analysis. *Annals of Physical and Rehabilitation Medicine*, 62(4), 274–282. <https://doi.org/10.1016/j.rehab.2018.11.004>

Savevska, C. G., Dimitrova, E. N., Koevska, V., Mitrevska, B., Gocevska, M., Kalcovska, B., Manoleva, M., & Gecevska, D. (2025). Radial extracorporeal shock wave therapy decreases hand spasticity after stroke. *Prilozi*, 46(3), 73–82. <https://doi.org/10.2478/prilozi-2025-0024>

Schabowsky, C. N., Godfrey, S. B., Holley, R. J., & Lum, P. S. (2010). Development and pilot testing of HEXORR: Hand EXOskeleton rehabilitation robot. *Journal of Neuroengineering and Rehabilitation*, 7(1), 36. <https://doi.org/10.1186/1743-0003-7-36>

Shourijeh, M. S., Stampas, A., Chang, S.-H., Korupolu, R., & Francisco, G. E. (2025). Advancements in understanding spasticity: A neuromusculoskeletal modeling perspective. *Journal of Clinical Medicine*, 14(22), 8092. <https://doi.org/10.3390/jcm14228092>

Smania, N., Picelli, A., Munari, D., Geroi, C., Ianes, P., Waldner, A., & Gandolfi, M. (2010). Rehabilitation procedures in the management of spasticity. *European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine*, 46(3), 423–438.

Sociedad Dominicana de Medicina Física y Rehabilitación (SODOMFI). (s. f.). Sitio web oficial. <https://sodomfi.com/>

TETTSA. (2024). Filamento PLA para impresión 3D INGENIO 870 azul [Imagen]. <https://tienda.tettsa.gt/wp-content/uploads/2024/08/PLA-3D-INGENIO-870-AZUL-A-Photoroom.jpg>

Texas Instruments. (s. f.). Diagrama funcional de circuito integrado [Imagen]. https://www.ti.com/ds_dgm/images/fbd_slvscy8b.gif

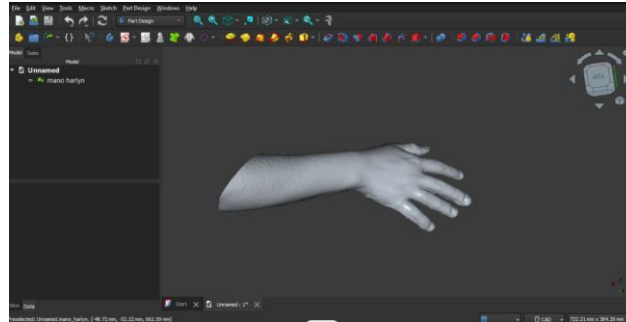
Tyromotion GmbH. (2025). AMADEO®: Finger-hand rehabilitation system [Hoja de datos]. https://tyromotion.com/wp-content/uploads/2025/01/23_02_Factsheet-AMADEO_V12_en_screen_Einzelseiten.pdf

Wieters, F., Weiss Lucas, C., Gruhn, M., Büschges, A., Fink, G. R., & Aswendt, M. (2021). Introduction to spasticity and related mouse models. *Experimental Neurology*, 335, 113491. <https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2020.113491>

8. Apéndice y Anexos:

Anexo A. Evidencias del desarrollo del proyecto

Figura A1. Brazo de compañero escaneado para fines de diseño



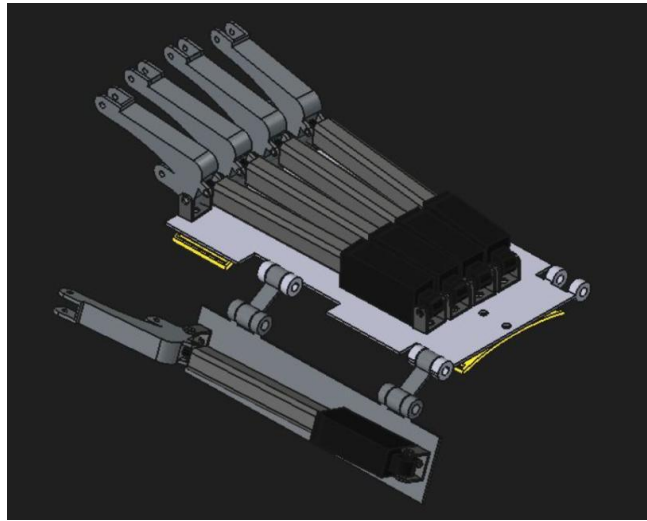
Fuente: Elaboración propia.

Figura A2. Prueba de piezas impresas en 3D



Fuente: Elaboración propia.

Figura A3. Diseño preliminar de exoesqueleto



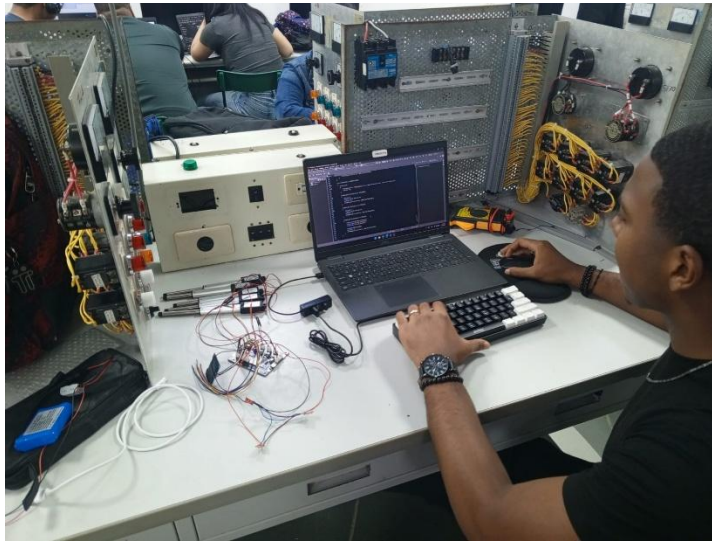
Fuente: Elaboración propia.

Figura A4. Compañero montando la parte mecánica



Fuente: Elaboración propia.

Figura A5. Compañero trabajando en el código del proyecto



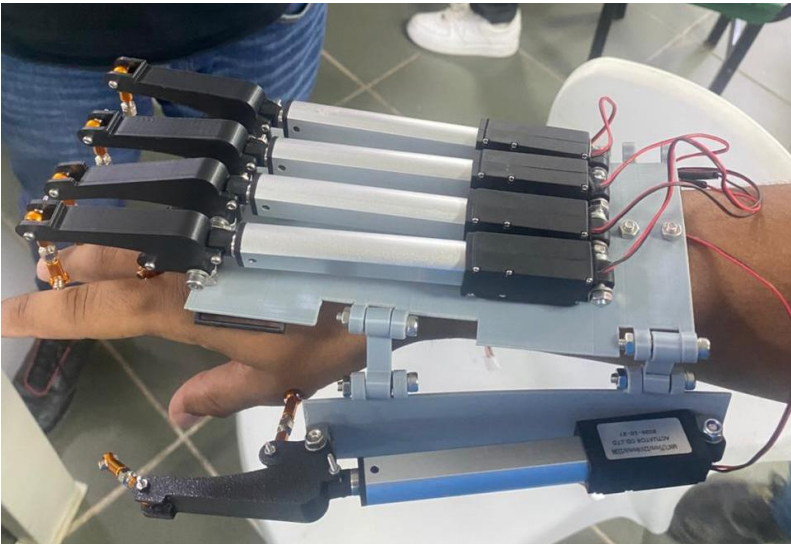
Fuente: Elaboración propia.

Figura A6. Compañeros realizando conexiones



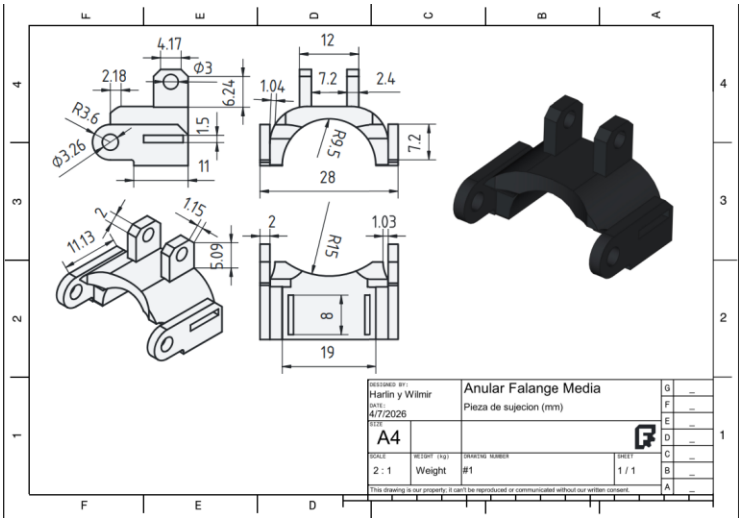
Fuente: Elaboración propia.

Figura A6. Diseño preliminar en físico



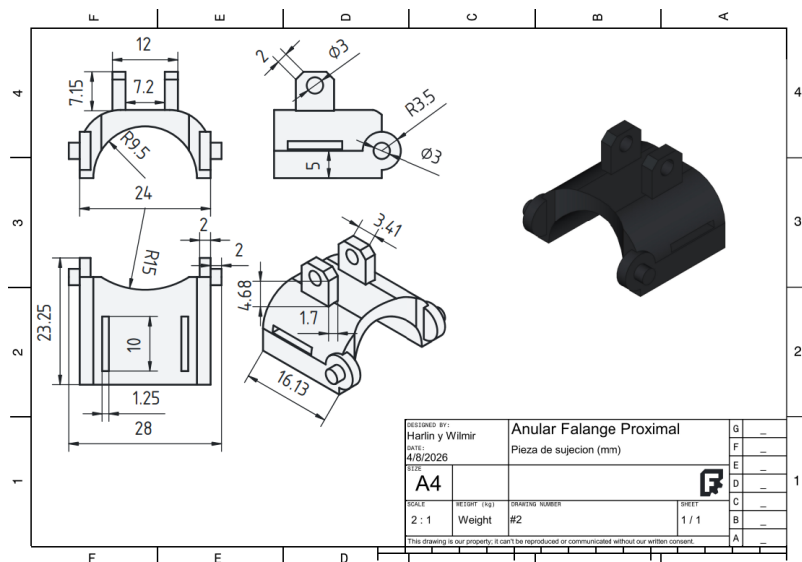
Fuente: Elaboración propia.

Figura A7. Diseño Anular Falange Media



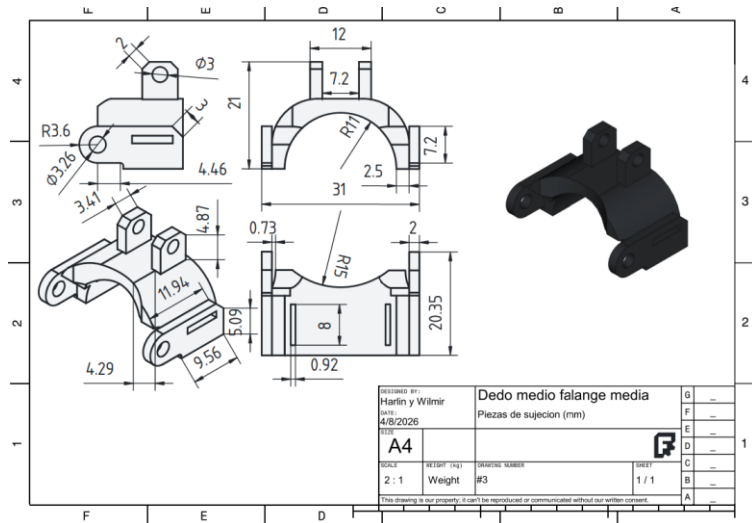
Fuente: Elaboración propia.

Figura A8. Diseño Anular Falange Proximal



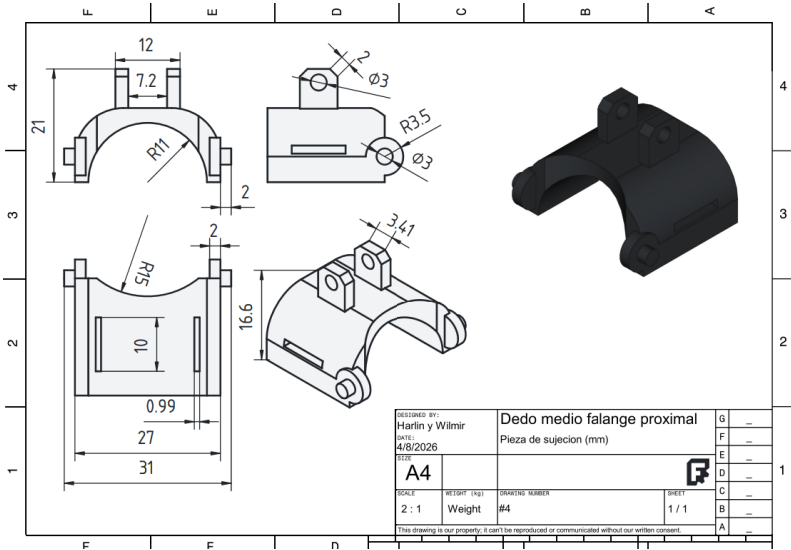
Fuente: Elaboración propia.

Figura A9. Diseño Dedo medio falange media



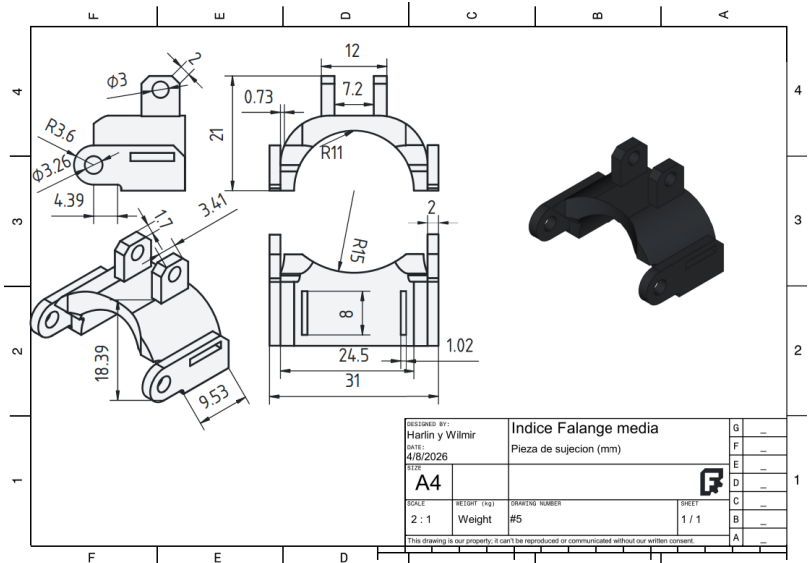
Fuente: Elaboración propia.

Figura A10. Diseño Dedo medio falange proximal



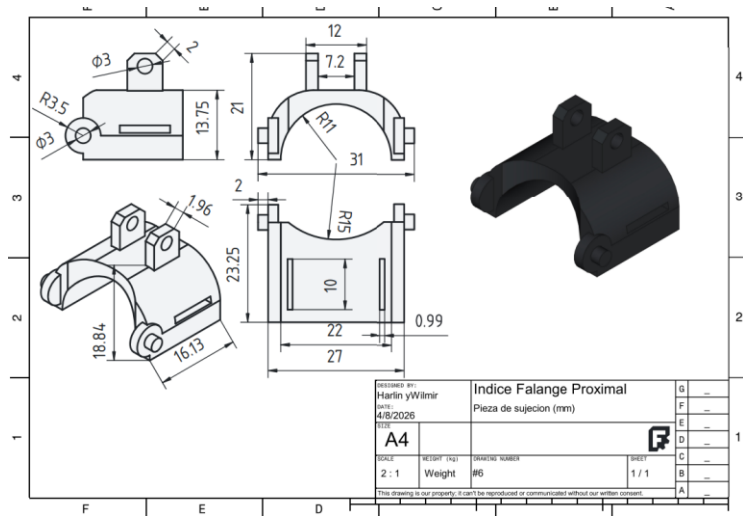
Fuente: Elaboración propia.

Figura A11. Diseño Índice Falange media



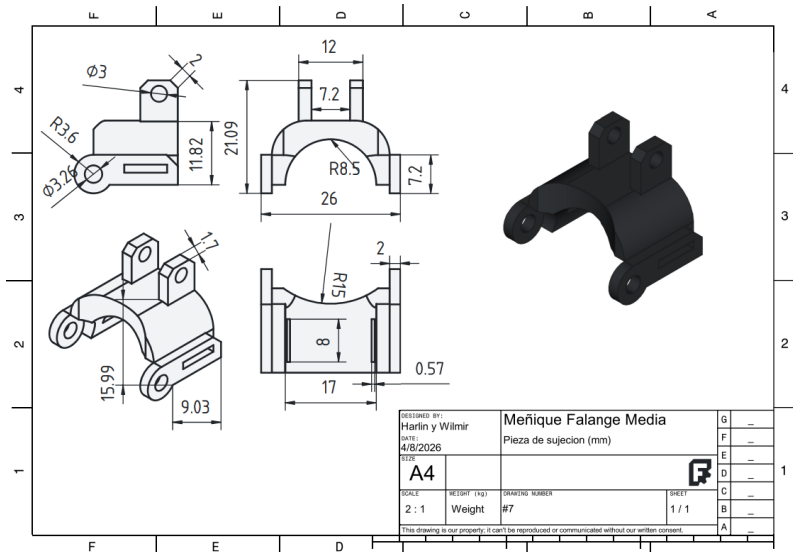
Fuente: Elaboración propia.

Figura A12. Diseño Índice Falange Proximal



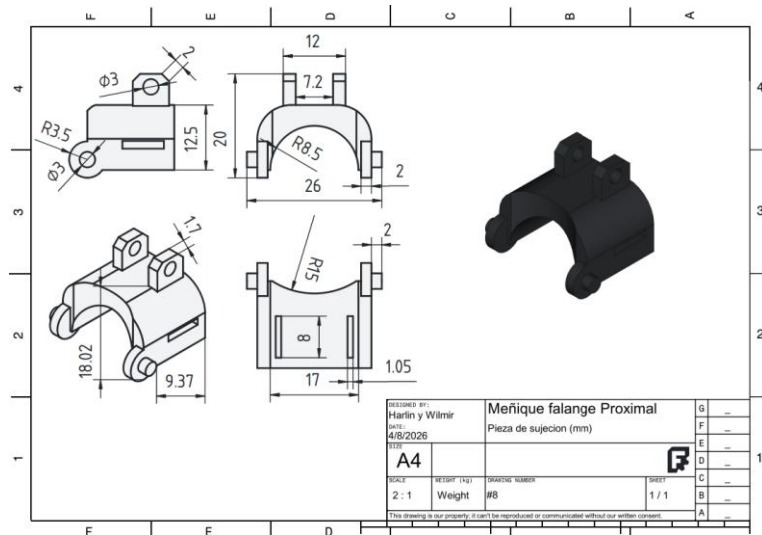
Fuente: Elaboración propia.

Figura A13. Diseño Meñique Falange Media



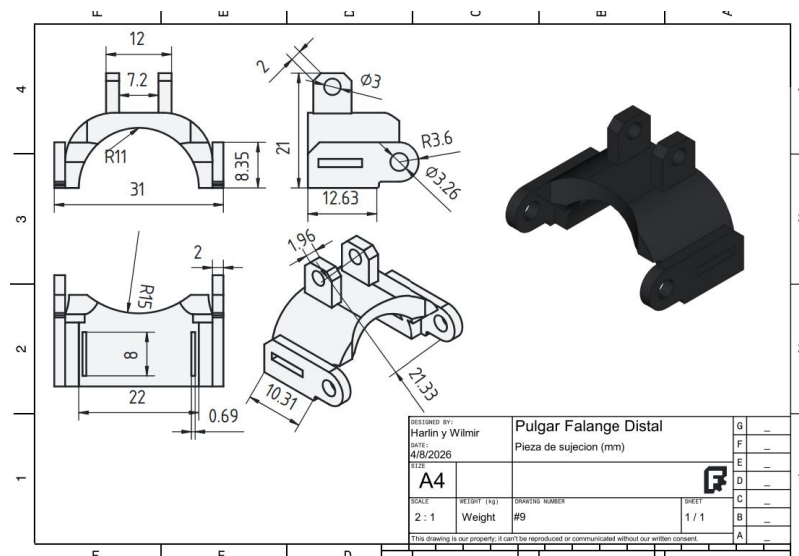
Fuente: Elaboración propia.

Figura A14. Diseño Meñique falange Proximal



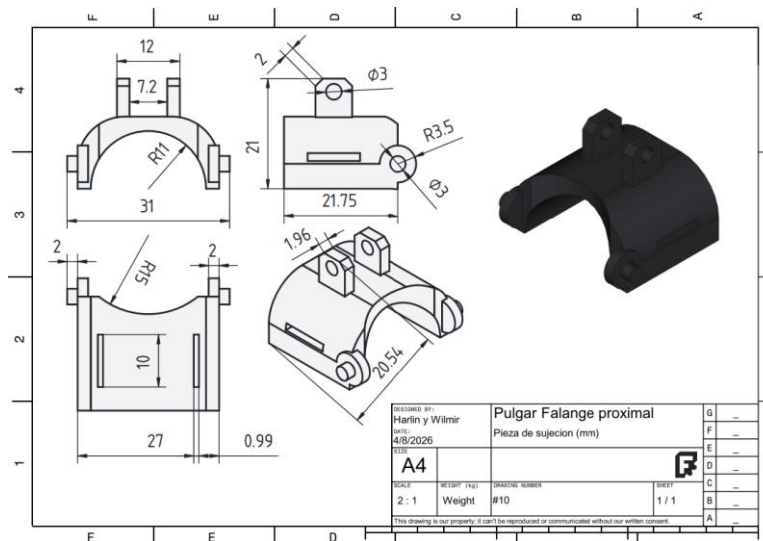
Fuente: Elaboración propia.

Figura A15. Diseño Pulgar Falange Distal



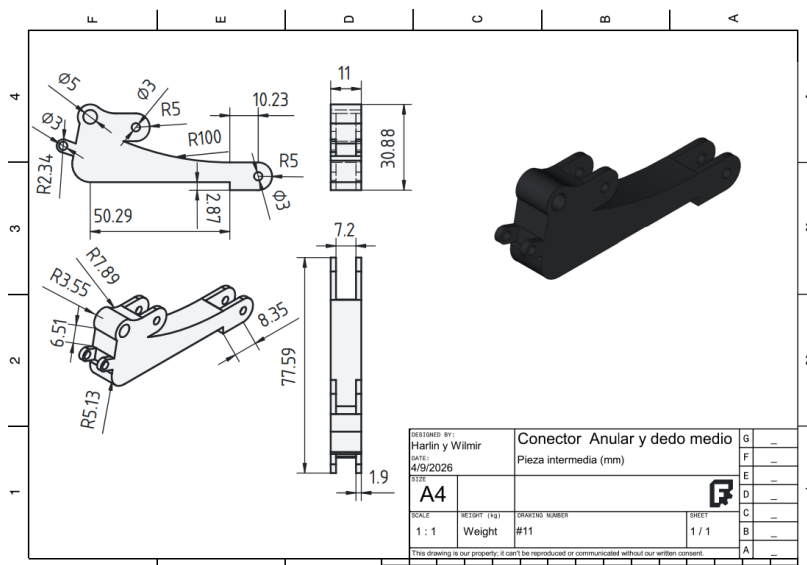
Fuente: Elaboración propia.

Figura A16. Diseño Pulgar Falange proximal



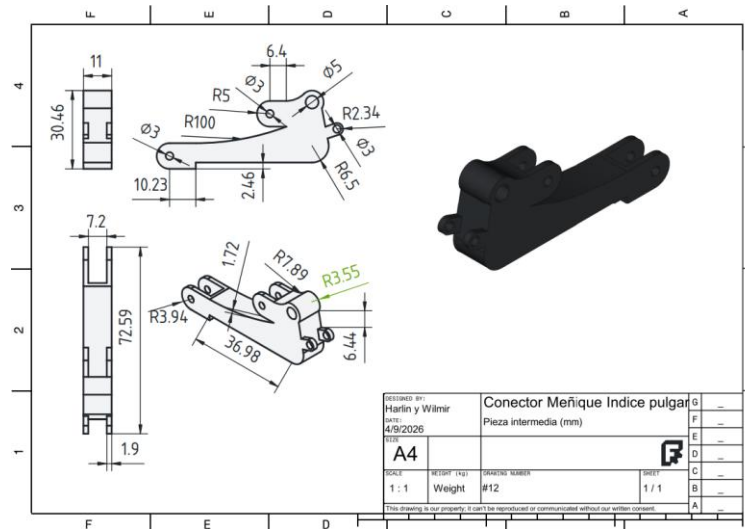
Fuente: Elaboración propia.

Figura A17. Diseño Conector Anular y dedo medio



Fuente: Elaboración propia.

Figura A18. Diseño Conector Meñique Índice pulgar



Fuente: Elaboración propia.

Anexo B. Evidencias de compras y costos

Figura B1. Factura de compra de componentes electrónicos (Amazon)

Resumen del pedido

Pedido realizado 27 de enero de 2026 N.º de pedido 112-9572281-7477048

Enviar a

Henry Abdías Bautista RP-179502
8550 NW 70TH ST RP-179502
MIAMI, FL 33166-6216
Estados Unidos

Método de pago

Visa que termina en 6634

[Ver transacciones relacionadas](#)

Resumen del pedido

Productos: DOP 10,870.70
Envío: DOP 684.13
Total antes de impuestos: DOP 11,554.83
Impuestos: DOP 0.00
Cuota de garantía del tipo de cambio: DOP 274.43
Total (I.V.A. Incluido): DOP 11,829.26

[Tasa de cambio](#)

1 USD = 62.88 DOP

Fuente: Elaboración propia.

Figura B2. Factura de compra de componente mecánico (Amazon)

Resumen del pedido

Pedido realizado 17 de febrero de 2026 N.º de pedido 112-8392496-4078633

Enviar a Henry Abdias Bautista RP-179502 8550 NW 70TH ST RP-179502 MIAMI, FL 33166-6216 Estados Unidos	Método de pago Visa que termina en 6634 Ver transacciones relacionadas	Resumen del pedido Productos: DOP 1,899.44 Envío: DOP 431.35 Total antes de impuestos: DOP 2,330.79 Impuestos: DOP 0.00 Cuota de garantía del tipo de cambio: DOP 55.35 Total (I.V.A. Incluido): DOP 2,386.14 Tasa de cambio 1 USD = 61.71 DOP
---	---	---

Fuente: Elaboración propia.

Figura B3. Comprobante de fabricación de PCB


JiaJiChuang (HongKong) Co., Limited

Unit 21, 28/F, Metropole Square
No.2 On Yiu Street, Shatin, New Territories
HONG KONG, China
support@jlcpcb.com
+86 755 23919789
JLCPCB.COM

Invoice No.: 10373579A2026031309338029
Invoice Date: 15/03/2026
Batch No.: W2026031309338029
Ship Via: DHL Express (DDP)
Type of Trade: DDP

Ship To:
Julio Camacho
7801 nw 37th street doral
Florida MIAMI 33195-6503
US
Email:cesarcamacho723@gmail.com
Tel:+1305-592-0839
VAT No:

Billing To:
Julio Camacho
7801 nw 37th street doral
Florida MIAMI 33195-6503
UNITED STATES OF AMERICA
Email:cesarcamacho723@gmail.com
Tel:305-592-0839
VAT No:

Product	File Name	Order Number	QTY	Unit Price	Ext.Price
1 Rigid Populated printed circuit board	Gerbers_Y9	SM1026030962850-Y9	5	USD \$22.50	USD \$112.49

Merchandise Total:

USD \$112.49

Shipping:

USD \$50.07

Subtotal:

USD \$162.56

Import Taxes :

USD \$48.87

Grand Total:

USD \$211.43

Tax rates vary for different products; please refer to the [tax details](#).

Fuente: Elaboración propia.

Figura B4. Adquisición de componentes electrónicos



***Fuente:** Elaboración propia.*

Anexo C. Evidencias de pruebas del sistema

Anexo C1. Código fuente y documentación técnica del sistema

El código fuente completo del sistema desarrollado para el prototipo HandExo-Rehab, así como la documentación técnica relacionada con el diseño electrónico del dispositivo, se encuentran disponibles en el siguiente repositorio digital:

https://github.com/Daniqnn/Proyecto_Final

Este repositorio incluye:

- Código fuente del sistema de control
- Archivos de diseño de la PCB (esquemáticos y layout)

- Documentación técnica del desarrollo electrónico
- Archivos de fabricación y configuración del sistema

La inclusión de este repositorio permite a los evaluadores acceder a información detallada del proyecto, facilitando su análisis, validación y posible replicación.

Anexo C2. Prueba de ajuste y alineación del exoesqueleto en la mano del usuario



Fuente: Elaboración propia.

Anexo C3. Prueba de funcionamiento del sistema mecánico del exoesqueleto en posición operativa



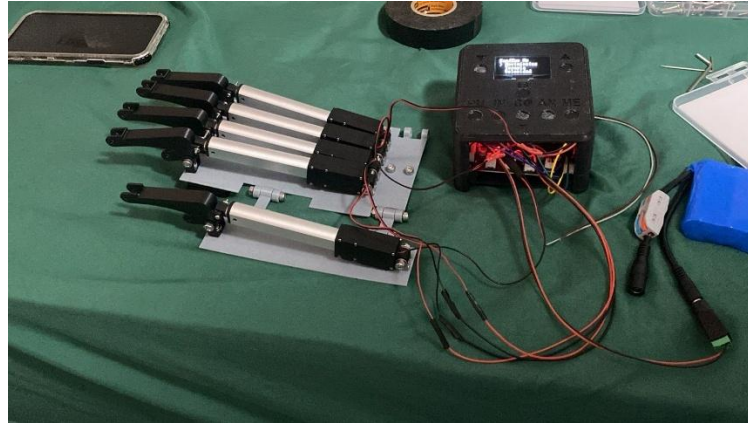
Fuente: Elaboración propia.

Anexo C4. Evaluación del sistema de sujeción y acoplamiento en los dedos del usuario



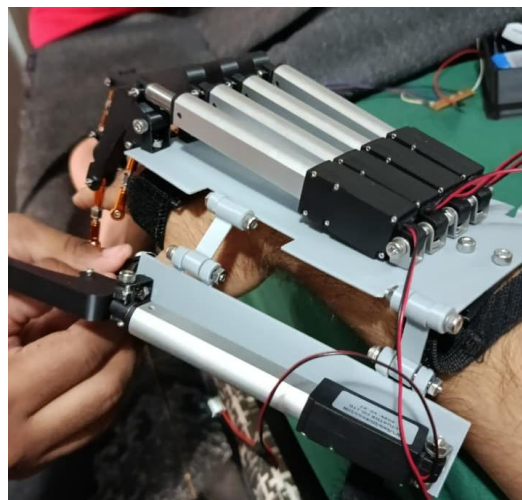
Fuente: Elaboración propia.

Anexo C5. Prueba de integración del sistema electrónico y mecánico del prototipo



Fuente: Elaboración propia.

Anexo C6. Prueba de integración del sistema electrónico y mecánico del prototipo



Fuente: Elaboración propia.

Anexo D. Evidencias del equipo de trabajo

Figura D1. Compañeros haciendo pruebas de los actuadores



Fuente: Elaboración propia.

Figura D2. Compañero trabajando en el diseño mecánico



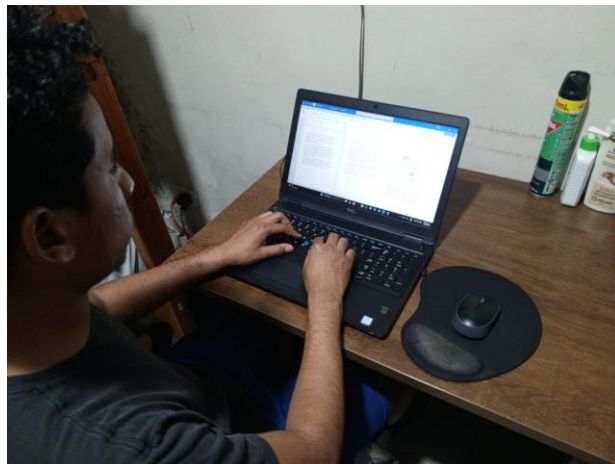
Fuente: Elaboración propia.

Figura D3. Compañero diseñando falanges



Fuente: Elaboración propia.

Figura D4. Compañero trabajando en el desarrollo de la tesis



Fuente: Elaboración propia.